



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 25, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iv
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
2.3 Strategisk implikasjon	4
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.1.1 Politiske faktorer	4
3.1.2 Økonomiske faktorer	5
3.1.3 Sosiale faktorer	5
3.1.4 Teknologiske faktorer	5
3.1.5 Miljømessige faktorer	6
3.1.6 Juridiske faktorer	6
3.2 Porters Five Forces	6
3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (<i>moderat</i>)	6
3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (<i>moderat</i>)	7
3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (<i>høy</i>)	7
3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (<i>høy</i>)	8
3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (<i>lav til moderat</i>)	8
3.3 Strategisk implikasjon	8
4 SWOT	9
4.1 Styrker	9
4.2 Svakheter	10
4.3 Muligheter	10
4.4 Trusler	11
4.5 Strategisk implikasjon	12
5 Målsetninger for markedsstrategien	12
5.1 Betingelser	12
5.2 Markedsmål	13
6 Markedsstrategi	13
6.1 Segmentering	14
6.1.1 Valg av segmenteringsvariabler	14
6.1.2 Urbane områder	15
6.1.3 Forstadsområder	15
6.1.4 Distrikter	16
6.1.5 Valg av hovedsegmenter	17
6.2 Målretting	17

6.2.1	Udifferensiert vs. differensiert målretting	18
6.2.2	Intensjon, publikum og relasjon	18
6.2.3	Segmentspesifikk målretting	18
6.2.4	Måling og budsjettprioritering	19
6.3	Posisjonering	19
6.3.1	Points of Parity	19
6.3.2	Points of Difference: pris og hastighet	19
6.3.3	Posisjoneringsrommet	20
6.4	Kundereise	21
6.4.1	Steg 1: Problemerkjennelse	21
6.4.2	Steg 2: Informasjonssøking	21
6.4.3	Steg 3: Evaluering av alternativer	21
6.4.4	Steg 4: Kjøpsbeslutningen	22
6.4.5	Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp	22
6.4.6	Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen	22
7	Aktivitetsprogram	22
7.1	Pilotprosjekt Nesodden	23
7.1.1	Formål og strategisk utgangspunkt	23
7.1.2	Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde	23
7.1.3	Hva pilotprosjektet skal avklare	23
7.1.4	Avgrensning og partnerstrategi	24
7.1.5	Faseinndeling av pilotprosjektet	24
7.2	Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse	25
7.2.1	Fire faser med tydelig overgang	25
7.2.2	Hvorfor Bærum før Vestre Aker	26
7.2.3	Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker	26
7.2.4	Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	27
7.2.5	Aktiviteter i fase 3 – konsolidering	27
7.2.6	Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering	28
7.2.7	Regulatorisk og politisk arbeid, og sentrale antagelser	28
7.3	Oppfølging og kontroll	28
7.3.1	Kontroll i pilotfasen	28
7.3.2	Kontroll i den langsiktige planen	29
7.3.3	Ansvarsfordeling	30
8	Økonomisk analyse	31
8.1	Investerings- og driftskostnader i piloten	32
8.2	Inntektsmodell og betalingsvilje	33
8.3	Fase 1 – Bærum og Asker	34
8.4	Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	34
8.5	Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder	35
8.6	Implikasjoner for fase 3 og 4	36
8.7	Offentlig finansiering	36
	Referanser	38
	Vedlegg	43
A	Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	43

B	Fokusgruppe – gjennomføringsplan og analyse	44
---	---	----

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	7
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	9
3	Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet	31
4	Kostnadsbilde for pilotfasen	33
5	Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen	35
6	Deltakernes rangering av leveringsattributter (1–5)	46

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringen er helt kontaktfri (Korosec, 2026a).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på

(Aspelund, 2026d). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i hvilken grad

denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Det holder ikke at Ziplines tjeneste er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026a). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026c). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Ifølge ressursbasert teori springer konkurransefortrinn ut av bedriftens unike interne ressurser og kapabiliteter snarere enn av markedsstrukturer alene (Barney, 1991). Med dette som teoretisk utgangspunkt vil internanalysen vurdere hvilke styrker og svakheter Zipline har i møte med en potensiell etablering i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag selskapet faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, hvor krevende de er å imitere for konkurrenter, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring gjennom over 2,1 millioner autonome leveranser siden 2016 (Zipline International Inc., 2026). Størstedelen av dette volumet stammer imidlertid fra medisinske leveranser i afrikanske markeder, mens den forbrukerrettede dagligvare- og restauranttjenesten foreløpig kun er etablert i Dallas-Fort Worth og Pea Ridge (K. Rogers, 2024). Erfaringen gir dermed Zipline reell modenhet innen autonom drift, flåtestyring og regulatorisk arbeid, men direkte overførbarhet til det norske dagligvare- og restaurantsegmentet er mer begrenset enn det samlede volumtallet alene antyder. Et sentralt forbehold er i tillegg at både teknologien og erfaringsgrunnlaget primært er opparbeidet i operative omgivelser

som skiller seg vesentlig fra det norske klimaet, noe som behandles nærmere under svakheter.

En ytterligere styrke ved Zipline er at selve leveringsmodellen er bygget rundt autonom drift. I motsetning til tradisjonelle hjemleveringsaktører som Foodora og Wolt, der hver enkelt levering avhenger av en menneskelig sjåfør, erstatter Zipline store deler av denne arbeidskostnaden med autonom drift. Ziplines egne estimater antyder at enhetskostnaden ved Platform 2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar per leveranse ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). En slik kostnadsstruktur er vanskelig å imitere for eksisterende aktører uten å bygge om hele verdikjeden, ettersom forretningsmodellene deres er innrettet rundt manuell arbeidskraft. I et norsk marked, der lønnskostnadene ligger blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), vil en slik strukturell forskjell mellom arbeidskraftbaserte og autonome modeller ha større praktisk betydning enn i lavkostmarkeder.

Leveringstiden er også en sentral intern ressurs ved plattformen. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora selv en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad, 2021), og Ziplines leveringstempo ligger dermed klart under det etablerte aktører i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet opererer med i dag. Tempoet er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen, som unngår veinettet og dermed både trafikkforsinkelser og manuelle stopp. Det kan derfor ikke enkelt replikeres av aktører hvis siste ledd er basert på bil, sykkel eller gange, uten at hele distribusjonsmodellen legges om.

Ziplines løsning har også en distinkt bærekraftsprofil. Ifølge selskapet reduseres utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024), og i en norsk kontekst forsterkes egenskapen av at den nasjonale strømmiksen er tilnærmet helelektrisk fornybar. Profilen er likevel ikke enestående i markedet, ettersom både elektrifiserte budbiler og sykkelbud allerede viser lave utslipp i egne segmenter. Forspranget blir dessuten mindre når konkurrentene elektrifiserer flåten. Zipline bruker likevel bærekraft aktivt i både produktdesign og markedsføring.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Platform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Disse begrensningene gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser, og at mange kundebehov faller utenfor det plattformen kan dekke. Ressursen er dermed verdifull i et smalere utsnitt av hjemleveringsmarkedet enn tradisjonelle leveringsalternativer.

I tillegg har Zipline begrenset dokumentert erfaring med operativ drift under norske vinterforhold. Selskapet har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad den eksisterende teknologiske plattformen er testet og tilpasset forhold med snø, kulde og lange perioder med mørketid. Til sammenlikning har den norske aktøren Aviant demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024). Svakheten gjelder dermed både teknologiens robusthet og selskapets driftskompetanse i arktiske omgivelser.

En annen svakhet er at Ziplines modell er operasjonelt og kommersielt kompleks. Løsningen forutsetter ikke bare avansert teknologi, men også tett koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Å bygge opp slike koordineringskapabiliteter på nytt for hvert marked er krevende, og Zipline har foreløpig ikke dokumentert at modellen fungerer utenfor sine etablerte operasjonsområder. Svakheten handler dermed ikke om selve teknologien, men om organisasjonens evne til å operasjonalisere den i en ny kontekst.

2.3 Strategisk implikasjon

På tvers av styrkene og svakhetene tegnes et bilde der Ziplines ressursgrunnlag er teknologisk solid og vanskelig å imitere, men samtidig smalt i bruksområde og foreløpig udokumentert i norske og europeiske forbrukerforhold. Kostnadsmodellen og leveringstempoet skiller seg ut som ressurser som både skaper verdi og er krevende å kopiere uten strukturell omlegging av konkurrentenes verdikjeder. Bærekraftsprofilen og den operasjonelle erfaringen har mer begrenset særegenhet, enten fordi konkurrentene gradvis nærmer seg gjennom elektrifisering, eller fordi den akkumulerte driftserfaringen ikke lar seg overføre direkte til norsk dagligvare- og restaurantkontekst. Svakhetene samler seg gjennomgående rundt evnen til å operasjonalisere ressursene i en ny virkelighet, enten det gjelder plattformens kapasitet, vinterforhold eller integrasjonen i et nytt marked. Ressursporteføljen rommer dermed et reelt potensial for vedvarende konkurransefortrinn, men realiseringen avhenger av at organisatoriske kapabiliteter for norske operative rammer utvikles videre.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og bransjestrukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og grønn transport tilsier at myndighetene vil være positivt innstilt til innovativ dronelogistikk, men det regulatoriske landskapet er komplekst. Et konkret tegn på politisk støtte er at regjeringen i 2025 la fram Norges første stortingsmelding om droner og samtidig bevilget 50 millioner kroner til testing av null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Norge følger også EUs regelverk gjennom EØS-avtalen, noe som gir forutsigbarhet, men betyr samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Selskapet må innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, da dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023).

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som øker investeringsbehovet betydelig. Samtidig kan droneleveranse være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell logistikk i distriktene, der spredt bosetting og krevende geografi gjør vanlig distribusjon dyrere. Den høye kjøpekraften i befolkningen, sammen med offentlig betalingsvilje og mulige subsidier til innovativ og grønn infrastruktur, kan gi viktige inntekts- og finansieringsmuligheter. Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper en valutarisiko som må håndteres.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig kjernesegment for droneleveranse. Nordmenn er generelt teknologipositive og raske til å adoptere ny teknologi, noe som senker terskelen for aksept av en ny leveringsform (World Economic Forum, 2024). Samtidig setter boligstrukturen rammer for hvor praktisk gjennomførbar droneleveranse er, ettersom eneboliger i distriktene og forstedene typisk har privat uteareal som egner seg godt til droneleveranse. I boligblokker og leilighetskomplekser finnes det derimot sjelden egnede private landingsområder, noe som reiser spørsmål om sikkerhet, ansvar og identifisering av riktig mottaker. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Norge tilbyr et teknologisk gunstig operasjonsmiljø for dronelogistikk, men den spesialiserte infrastrukturen for ubemannet luftfart er fortsatt under oppbygging. Mobildekningen er blant de beste i Europa. Ved utgangen av 2024 hadde 99,7 % av husstandene grunnleggende 5G-dekning, mens om lag 70 % av landarealet var dekket av 5G-signal (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2024). Høy dekning og lav ventetid er en forutsetning for BVLOS-operasjoner, som avhenger av kontinuerlig telemetri og sanntids posisjonsdeling mellom drone og fjernpilot. På bransjespesifikk infrastruktur følger Norge EUs U-space-rammeverk, og forskrift om U-space og iAIT trådte i kraft høsten 2024 (Samferdselsdepartementet, 2024a). Forskriften etablerer et digitalt lufttrafikksystem der droner i definerte soner må dele posisjon og innhente flygetillatelse, og testområder i Bærum og Røros er under oppstart mens de første sertifiserte sonene ventes i 2026 (Luftfartstilsynet, 2024). Full utrulling vil være en forutsetning for skalerbar dronetraffikk i tettbygde strøk, noe som innebærer at videre teknologisk og regulatorisk modning gjenstår før bransjen kan operere i full skala. Kombinert med offentlige satsinger på test- og utviklingsmiljøer for ubemannet luftfart (Samferdselsdepartementet, 2025) gir dette et teknologisk økosystem som favoriserer aktører som etablerer seg tidlig.

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 100 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar (Fornybar Norge, 2025), blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Også sammenlignet med sykkelbud tilbyr Zipline et mer skalerbart lavutslippsalternativ over lengre distanser og i krevende terreng. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt tidligere. I tillegg viser forskning at droner kan forstyrre dyrelivet, og særlig fugler, som kan oppfatte dronene som rovfugler og reagere med stress, fluktatferd eller direkte angrep mot dronen (Afridi et al., 2025). Dette gjør det viktig at Zipline planlegger flyruter som unngår hekkeområder og sårbar natur, særlig i Norges mange verneområder og langs kjente fugletrekkruiter. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). Ettersom Zipline benytter en fjernpilot (RPIC) med kommando over dronen, klassifiseres den som ikke-autonom og underlegges et mildere regelverk. Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018). Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring (Europaparlamentet og Rådet, 2004), noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og må ses i sammenheng med foregående internanalyse og PESTEL-analyse.

Droneleveringsindustrien i Norge har høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Mulighetsrommet er størst for kapitalsterke aktører som etablerer seg tidlig og har de regulatoriske godkjenningene på plass, men dette fortrinnet er midlertidig.

3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkravene er betydelige. Zipline alene har hentet inn over to milliarder USD siden oppstart, med siste runde

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav til moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala. Wing og Amazon nærmer seg

på 800 millioner USD i 2026 (Korosec, 2026b). I tillegg kreves BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023). Porter (1980, p. 7) trekker også frem læringseffekter som et eget inngangshinder, og det vil ta tid for en nykommer å bygge opp en sammenlignbar drifts- og sikkerhetspraksis i autonom kommersiell drift.

Mot ressurssterke teknologiselskaper er barrierene likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland, og Amazon Prime Air har FAA-godkjenning og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og etablerte retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. For Zipline er det derfor førsteetableringsfortrinnet, ikke barrierenes absolutte høyde, som er avgjørende.

3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til droner med lang rekkevidde produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik leverandørkonsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). Vel så viktig i norsk kontekst er maktbalansen overfor handelspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden, og siden ingen slike samarbeid foreløpig er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Kjøpermakten er strukturelt høy. Porter identifiserer lave byttekostnader og mange tilgjengelige substitutter som sentrale drivere av sterk forhandlingsmakt hos kjøperne (Porter, 1980, p. 24), og begge er til stede i det norske hjemleveringsmarkedet.

Forbrukerne har ingen kontraktsmessige bindinger, ingen tekniske hindre for å bruke flere leveringsapper parallelt og ingen nettverkseffekter som belønner lojalitet til én plattform. De kan dermed uten friksjon veksle mellom Foodora, Wolt, Oda og dagligvarebutikker innen gangavstand.

3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (*høy*)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda dekker allerede det såkalte «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011), og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker akutte innkjøp. Substituttens strukturelle styrke ligger i dekningsbredde, ikke i pris eller hastighet. Foodora, Wolt og Oda håndterer alle veker, varegrupper og leveringsadresser, mens Ziplines Plattform 2 er begrenset til 3,6 kg, 16 km leveringsradius og leveringspunkter med egnet privat uteareal. For den typiske husstanden i målgruppen dekker substituttene hele hjemleveringsbehovet, mens dronelevering bare dekker en delmengde. Sammen med den lave byttekostnaden under kraft 3 setter denne asymmetrien et strukturelt tak på hvor stor andel av kjøpsanledningene dronelevering kan kapre.

3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav til moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke tomt. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer Kyte-tjenesten kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 millioner USD i finansiering (CB Insights, 2025), mot Ziplines 800 millioner USD i siste runde alene (Korosec, 2026b), og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, siden vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Når EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er lav til moderat i dag og strukturelt stigende.

3.3 Strategisk implikasjon

Samlet peker PESTEL- og Porter-analysene mot et krevende, men tidsbegrenset mulighetsvindu for Zipline i Norge. På makronivå er forholdene overveiende gunstige. Norsk politikk støtter grønn luftmobilitet gjennom dedikerte bevilgninger og regelverksutvikling (Samferdselsdepartementet, 2025), det høye norske lønnsnivået forsterker den strukturelle kostnadsfordelen ved autonom drift (Statistisk sentralbyrå, 2024), og digital infrastruktur som 5G er tilstrekkelig utbygd til å støtte BVLOS-operasjoner (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2024). Bransjebildet gir en klar motvekt. Substituttene Foodora, Wolt og Oda dekker allerede last mile-behovet til en pris markedet aksepterer, og kombinert med tilnærmet null byttekostnad gir det norske forbrukere betydelig forhandlingsmakt. Rivaliseringen fra Aviant er foreløpig begrenset av skala, mens Wing og Amazon utgjør et latent inntredepress som vil tilta når U-space- og BVLOS-regelverket modner (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Samferdselsdepartementet, 2024a). Den strategiske implikasjonen er

at Zipline bør konsentrere seg om geografiske segmenter der substituttene fungerer dårlig, særlig distriktsområder med spredt bosetting der rask levering har høy reell verdi, og samtidig bruke bærekraftsprofilen aktivt overfor politiske beslutningstakere for å sikre offentlig finansiering i etableringsfasen. Tidsvinduet som lav lokal rivalisering og politisk velvilje åpner er midlertidig, og førsteetablererfortrinnet avhenger av at regulatorisk arbeid og partnerskap igangsettes tidlig. Strategiske valg konkretiseres videre i markedsstrategikapittelet.

4 SWOT

SWOT-analysen samler innsiktene fra intern- og eksternanalysen og identifiserer den strategiske retningen Zipline bør ta ved en inntreden i det norske markedet. Hovedbudskapet er at Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start, og at denne fordelene forsterkes i norsk høykostkontekst.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

	Positive	Negative
Intern	• Avansert droneteknologi med dual plattformstrategi • Rask levering (sub-30 minutter) • Operasjonell erfaring fra over 2 millioner leveranser • Bærekraftig profil som åpner for politisk støtte og subsidier	• Begrenset nyttelast (3,6 kg) og leveringsradius (16 km) • Høy oppstartsinvestering før kommersiell drift kan starte • Ingen eksisterende partnerskap i Norge • Ingen erfaring med norsk vinterklima i operasjonell drift
Ekstern	• Priskonkurransedyktig mot tradisjonelle leveringsløsninger allerede fra start • Økt politisk fokus på grønn logistikk og droneinfrastruktur • Lav direkte konkurranse fra andre droneaktører i Norge • Høye norske lønnskostnader forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift	• Regulatoriske begrensninger hindrer drift i tettbygde byer på kort sikt • Foodora, Wolt og Oda er sterkt etablert der de opererer • Teknologisk og klimamessig usikkerhet i norske vinterforhold • Wing og Manna i nabolandene kan entre norsk marked raskt

4.1 Styrker

Ziplines største styrke er graden av differensiering. Selskapet er en annen matleveringstjeneste med droner. Med over to millioner kommersielle leveranser på fire

kontinenter har Zipline en erfaringsbase ingen konkurrent er i nærheten av (Zipline International Inc., 2026). I VRIO-rammeverket klassifiseres denne typen akkumulert operasjonell data som en ressurs med vedvarende konkurransefortrinn, fordi den er verdifull, sjelden, vanskelig å imitere og organisert gjennom proprietær programvare (Barney, 1991). Wings 750 000 leveranser og Amazons 16 000 understreker gapet (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Leveringshastigheten er et konkret fortrinn. Sub-30-minutters levering fra bestilling til dør gir reell verdi for kunder i områder der alternativet er å vente timer på en pakke eller kjøre lang tid selv. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at forbrukere «ansetter» produkter for å få utført en jobb, og at når eksisterende løsninger gjør denne jobben dårlig, åpnes det for innovasjon. I områder der eksisterende leveringsløsninger er trege eller upålitelige, utfører Zipline denne jobben vesentlig bedre.

4.2 Svakheter

Zipline har aldri operert under norske vinterforhold i praksis. Dronene er testet i laboratorium ned til minus 46 grader, men det er forskjell på laboratorium og virkelighet. Aviant har demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024), noe som gir dem et forsprang Zipline må tette. Værutfordringene er reelle, men de er ingeniørproblemer som kan løses gjennom tilpasning og testing, ikke fundamentale hindre for forretningsmodellen.

Oppstartsinvesteringene er betydelige. Distribusjonssentraler må bygges, BVLOS-godkjenning må innhentes fra Luftfartstilsynet (Luftfartstilsynet, 2023), og lokale partnerskap må etableres før en eneste kommersiell levering kan gjennomføres. Selve driftskostnadene per levering er derimot ikke en svakhet. Som beskrevet under styrker viser tallene fra USA at dronelevering allerede kan være billigere enn tradisjonelle plattformer, og denne fordelene forsterkes i Norge der lønnskostnadene er høye. Svakheten er altså ikke driftskostnadene, men den høye inngangsbilletten før man i det hele tatt kan begynne å levere. Betalingsviljen for sub-30-minutters dronelevering er ennå udokumentert blant norske forbrukere (Pfeifer et al., 2005, p. 7). Samtidig har Zipline ingen samarbeidspartnere. Å bygge et partnernettverk tar tid, og i et marked der tillit til lokale aktører er høy, representerer dette en reell ulempe.

4.3 Muligheter

Zipline kan allerede i dag konkurrere på pris med tradisjonelle leveringsløsninger, og i Norge forsterkes dette. McKinsey & Company (2023) estimerer at tradisjonell bilbasert siste-mil-levering koster 9 til 11 dollar per pakke, mens Zipline estimerer at P2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). Matleveringsplattformer som Uber Eats koster forhandlere rundt 10 dollar per ordre bare i sjåførkostnader (DroneXL, 2026). Hele denne kostnaden forsvinner med autonome droner. I Norge, der lønnskostnadene er blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), er denne dynamikken enda sterkere. For en tjeneste som Foodora betyr det at hver eneste levering krever en betalt sjåfør på sykkel eller i bil. For Zipline betyr autonome droner at behovet for manuell arbeidskraft per levering er dramatisk lavere. Jo høyere lønnsnivået stiger, desto større blir den relative kostnadsfordelen ved autonom dronelevering. Denne dynamikken er

unik for høykostland og gjør Norge til et spesielt attraktivt marked for Ziplines forretningsmodell.

I tillegg ligger den største muligheten i områder der eksisterende leveringsløsninger fungerer dårlig – i periferien av byer med lang leveringstid, og i fjellregioner der folk må kjøre 30 til 60 minutter på vinterveier for å hente dagligvarer. Porter (1980, p. 23) definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen. I alle disse segmentene gjør substituttene jobben dårlig, og det åpner for at Zipline kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet. Når alternativet tar timer, er 30 minutter ikke bare bedre, det er en helt annen tjeneste.

Konkurranse i markedet akselererer den regulatoriske utviklingen. Aviant har allerede pushet på lovverket gjennom sin kommersielle drift fra Trondheim og Lillehammer, og har oppnådd BVLOS-sertifisering i Norge (Aviant AS, 2024). Når flere aktører søker godkjenninger og demonstrerer at dronelevering fungerer, modner regelverket raskere. Porter (1980, p. 7) beskriver hvordan læringseffekter fra autonom operasjon er vanskelig repliserbare inngangsbarrierer, men disse barrierene senkes når markedet som helhet utvikler seg. Zipline kan dra nytte av den veien Aviant allerede har ryddet, samtidig som Ziplines egen inntreden ytterligere forsterker presset på myndighetene.

Det politiske klimaet gir Zipline en reell finansieringsmulighet. Stortingsmeldingen om droner fastslår at Norges geografi og klima gjør droner spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025). Ziplines bærekraftige profil, kombinert med at norsk strøm er nesten hundre prosent fornybar, gjør selskapet til en naturlig kandidat for offentlig støtte. Forbrukerne bryr seg om pris, men politikerne bryr seg om miljø og distriktsutvikling. Zipline bør bruke den politiske viljen til å finansiere etableringen som prispresset i markedet krever.

4.4 Trusler

Regelverket er den mest umiddelbare trusselen. BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EASAs rammeverk krever SORA-risikovurdering (European Union Aviation Safety Agency, 2021), og Zipline må sannsynligvis bruke 12 til 18 måneder på regulatorisk arbeid før kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). I tillegg hindrer dagens regelverk operasjoner i tettbygde byområder, noe som utelukker de mest folkerike markedene på kort sikt. Zipline kan ikke velge fritt hvor de vil fly.

Der Zipline kan operere, møter de sterke substitutter. Foodora, Wolt og Oda løser allerede «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011) til en pris markedet aksepterer. Norske forbrukere møter ingen kontraktsmessige bindinger og ingen teknologisk lock-in, noe som gjør byttekostnaden i praksis null (Porter, 1980, p. 24). Trusselen er ikke at substituttene er teknologisk overlegne, men at de er tilgjengelige, kjente og har akseptable priser. For å vinne kunder fra disse må Zipline tilby enten lavere pris, merkbart raskere levering, eller begge deler.

Internasjonale aktører kan raskt endre konkurransebildet. Wing opererer allerede i Helsinki (Wing Aviation LLC, 2024), og Manna har partnerskap med Wolt i Espoo. Begge har uttalt ambisjoner om nordisk ekspansjon. Inngangsbarrierene i droneleveringsmarkedet er høye for generelle aktører, men utilstrekkelige overfor ressurssterke teknologiselskaper med eksisterende retailpartnerskap (Porter, 1980,

p. 7). Tidsvinduet som lav rivalisering og politisk velvilje skaper i Norge er midlertidig.

4.5 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen gir én klar retning. Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start, og dette forsterkes i det norske høykostmarkedet der autonom drift erstatter dyr manuell arbeidskraft. Selskapet bør fokusere på områder der det kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet samtidig. Det betyr områder der substituttene enten er fraværende, dyre eller trege (Porter, 1980, p. 23). Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best i «underserved» markeder, der eksisterende løsninger ikke utfører kundens «jobb» godt nok.

Bærekraftsprofilen bør brukes strategisk mot politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital i etableringsfasen (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som et salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift er allerede dokumentert i det amerikanske markedet og vil forsterkes ytterligere i Norge der lønnskostnadene er høyere. Og konkurransen fra Aviant er ikke bare en trussel, den er en mekanisme som modner regelverket og markedet Zipline er avhengig av (Aviant AS, 2024).

En ytterligere svakhet ved Zipline er utfordringen knyttet til å oppnå en gunstig balanse mellom customer acquisition cost (CAC) og customer lifetime value (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline ikke bare introduserer en ny tjeneste, men også en ny leveringsform som kan kreve betydelige ressurser til markedsføring, opplæring og tillitsbygging. At tjenesten bestilles gjennom Ziplines egen app, kan også skape ekstra friksjon i anskaffelsesfasen, siden kundene må ta i bruk en ny plattform fremfor å benytte løsninger de allerede kjenner. Samtidig kan LTV bli begrenset fordi tjenesten virker mest relevant i bestemte og situasjonsavhengige kjøp, særlig mindre og tidskritiske leveranser. Begrensninger i leveringsvekt, radius og varetyper innebærer dessuten at tjenesten i praksis bare dekker en del av kundens samlede behov for hjemlevering. Dette kan føre til at mange kunder bare bruker tjenesten sporadisk, noe som gjør det vanskeligere å bygge høy bruksfrekvens og sterk kundelojalitet over tid.

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målene formuleres etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (Kotler & Keller, 2016). To forhold skilles ut som betingelser, ikke markeds mål, fordi de er nødvendige forutsetninger for at de øvrige målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort.

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgang til attraktive partnere. I oppstartsfasen er Zipline mer avhengig av partnerne enn omvendt (jf. kraft 2 i Porters femkraftsanalyse), og partnervalget setter dermed rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.

5.2 Markedsmål

Markedsmålene valideres gjennom en konsepttest før lansering, der respondenter i primærsegmentet eksponeres for kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon (Kotler & Keller, 2016). Valideringen er atskilt fra segmentering-sundersøkelsen (vedlegg A).

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Pris og hastighet er Ziplines eneste forsvarbare differensiatorer (jf. SWOT). Hvis primærsegmentet ikke knytter Zipline til disse, faller resten av planen. Målet er at over 40 % av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. 40 % betyr at fire av ti i en gruppe som møter merket for første gang gjengir posisjonen uten å bli ledet til svaret. Lavere resultat tyder på at konseptet må revideres før lansering.

Avgrense ett betalingsvillig forbrukersegment innen lansering. Lave byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at en feilvalgt målgruppe gir høy kundeanskaffelseskostnad (CAC) uten tilsvarende retensjonsgevinst. Konsepttesten skal derfor identifisere ett segment, eksempelvis urbane husholdninger med barn eller profesjonelle i alderen 25–45 år, der over 50 % ville valgt Zipline fremfor Foodora eller Wolt gitt en levering som er både raskere og rimeligere. Under 50 % er ikke segmentet responsivt nok til verdiforslaget.

300 unike kunder og 1 000 transaksjoner de første 90 dagene etter lansering. Pilotmarkedet på Nesodden har 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026). 300 kunder utgjør omtrent 1,4 % av befolkningen, en ambisiøs men realistisk adopsjonsrate for en ny tjeneste i et avgrenset område over tre måneder. Forholdet 1 000/300 gir et snitt på 3,3 bestillinger per kunde, som forutsetter at en god andel av kundene gjør gjenkjøp. Sammen fungerer tallene som KPI-er for kanaleffektivitet og tidlig læring (Porter, 1985, p. 14).

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Formålet med markedssegmentering er å identifisere grupper av kunder som deler behov, ønsker eller atferd, og som reagerer tilstrekkelig likt på et markedstilbud til at det er meningsfullt å rette markedsføringen mot dem som en samlet enhet (Kotler et al., 2022). For Zipline er dette særlig relevant fordi selskapet møter et marked med store interne forskjeller i både kunde verdi, konkurranseintensitet og regulatorisk kompleksitet. Før man velger hovedsegmenter er det derfor nødvendig å vurdere hvilke segmenteringsvariabler som best fanger opp disse forskjellene.

Kotler et al. (2022) deler forbrukermarkedet inn i fire hovedtyper segmenteringsvariabler. Geografiske variabler handler om inndeling etter region, by, bydel, forstad eller distrikt, og benyttes når kunde verdi, konkurranse og tilgjengelighet varierer i rom. Demografiske variabler omfatter alder, inntekt, utdanning, husholdningstype og livsfase, og er populære fordi de er lett målbare og ofte korrelerer med forbrukerbehov. Psykografiske variabler fanger opp livsstil, verdier, personlighet og holdninger, og forklarer hvorfor to kunder med like demografiske kjennetegn likevel kan ha ulike preferanser. Atferdsmessige variabler beskriver hvordan kunder faktisk bruker eller forholder seg til en kategori eller et produkt, herunder brukssituasjon, brukshyppighet, fordelene de søker og lojalitet.

Et godt segment bør samtidig oppfylle visse kvalitetskrav. Kotler et al. (2022) fremhever at effektive segmenter må være målbare, substansielle, tilgjengelige, differensierbare og handlingsorienterte. Dette innebærer at segmentet må kunne beskrives tallmessig, ha stort nok volum til å være lønnsomt, kunne nås gjennom et praktisk tilbud, skille seg tydelig fra andre segmenter, og la seg utløse gjennom konkrete markedsaktiviteter. Disse kriteriene er viktige når Zipline skal vurderes, fordi selskapets teknologi både har geografiske begrensninger og møter ulik konkurranse i forskjellige områder.

6.1.1 Valg av segmenteringsvariabler

For Zipline fremstår geografi som den mest relevante hovedvariabelen, fordi kunde verdi, konkurranseintensitet og regulatoriske barrierer varierer tydelig mellom urbane områder, forstadsområder og distrikter. Dette er særlig viktig fordi Zipline ikke går inn i et tomt marked, men må vurderes opp mot eksisterende substitutter som allerede løser siste leddet i leveransen for mange kunder. I tråd med analysen av konkurranseforholdene er det derfor mer relevant å segmentere ut fra hvor og hvordan behovet oppstår, enn å starte med brede psykografiske grupper alene. I urbane områder er substituttene sterkest, fordi Foodora, Wolt, Oda og andre eksisterende leveringsformer allerede dekker behovet for rask tilgang til mat og dagligvarer. I andre geografiske områder er denne trusselen fra substitutter svakere, og Zipline kan i større grad løse et faktisk tilgjengelighetsproblem fremfor bare å tilby økt bekvemmelighet.

Demografiske, psykografiske og atferdsmessige variabler er fortsatt relevante, men brukes som støttevariabler innenfor de geografiske segmentene. Demografisk sett kan inntekt og husholdningsstruktur si noe om betalingsvilje og etterspørsel etter hjemleveringstjenester. Psykografiske forhold som teknologiinteresse, holdninger til innovasjon og miljøbevissthet kan påvirke hvor attraktiv tjenesten oppleves,

mens atferdsmessige forhold som brukssituasjon og brukshyppighet er sentrale for å forstå hva slags leveranser Zipline faktisk konkurrerer om, enten det er planlagte handleturer, impuls kjøp eller akutte behov. Disse variablene er likevel vanskeligere å bruke som selvstendige hovedsegmenter, både fordi de er mindre direkte koblet til de strukturelle forskjellene i markedet og fordi de er krevende å nå gjennom distinkte markedsaktiviteter.

6.1.2 Urbane områder

Urbane områder er i utgangspunktet attraktive fordi de har høy befolkningstetthet og stort kundegrunnlag. Demografisk er segmentet også interessant ved at Vestre Aker og Ullern har Oslos høyeste gjennomsnittsinntekt på bydelsnivå, mens Bygdøy i bydel Frogner har landets høyeste medianinntekt for barnefamilier (Omholt, 2023; Oslo kommune, 2024). Høy kjøpekraft kan i prinsippet øke betalingsviljen for premium-tjenester. Likevel fremstår segmentet som det minst attraktive på kort sikt. Hovedårsaken er at substituttene er sterkest nettopp her. I byene finnes det allerede flere aktører som tilbyr rask sisteleddlevering, og kundene har lave byttekostnader. Dermed må Zipline ikke bare introdusere en ny teknologi, men også bevise at denne teknologien gir vesentlig høyere verdi enn løsninger kundene allerede kjenner og bruker. Porters analyse viser nettopp at substituttrusselen er høy, og at verdiproposisjonen i tettbygde områder derfor primært blir bekvemmelighet og tidsbesparelse, ikke tilgjengelighet.

Regulatorisk er urbane områder også mest krevende. Tidligere analyser viser at norsk dronevirksomhet møter betydelige barrierer knyttet til BVLOS-drift, luftrom og godkjenninger, og disse utfordringene blir særlig store i tettbygde byområder (Samferdselsdepartementet, 2025). I tillegg er det fysiske landskapet begrensende, med tett bebyggelse, liten tilgang til åpne landingsflater og mange tredjepersoner under flygetraseen som gjør droneleveranse operativt vanskelig. Selv om urbane kunder trolig er relativt teknologiinteresserte, er ikke dette i seg selv nok til å gjøre segmentet attraktivt. I et marked med sterke substitutter må teknologi oppleves som meningsfull, ikke bare ny. Det er derfor usikkert om teknologiinteresse alene kan drive adopsjon i byene. Også grønn utvikling kan ha begrenset differensierende effekt i dette segmentet. Bærekraft kan styrke Ziplines omdømme, men når kunden allerede har raske og tilgjengelige alternativer, er det ikke sikkert at miljøgevinst alene er nok til å utløse bruk. I urbane områder fremstår derfor Zipline mer som et langsiktig vekstsegment enn som et naturlig startpunkt.

6.1.3 Forstadsområder

Forstadsområder fremstår som det mest balanserte segmentet. Her finnes det fortsatt et betydelig kundegrunnlag, men substituttene er svakere enn i sentrum. Samtidig er reguleringsrisikoen og den operative kompleksiteten lavere enn i de mest tettbygde byområdene. Dette gjør forstadsområder mer relevante for Zipline enn urbane sentrumsområder, fordi selskapet her kan tilby en kombinasjon av rask levering og faktisk forbedret tilgjengelighet. I motsetning til sentrum, der eksisterende leveringsaktører ofte allerede dekker behovet godt, kan Zipline i forstadsområder dekke flere situasjoner der dagens tilbud er mindre fleksible eller mindre lønnsomme for eksisterende budtjenester.

Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er også svært god i dette segmentet. Områder som Lommedalen, Hosle og Jar i Bærum, samt Nesøya i Asker, er preget av eneboligbebyggelse på store villatomter. Bærum kommunes veileder for tomtestørrelse og utnyttingsgrad krever minimum 800 kvadratmeter for enebolig, og opererer med en hovedregel om maksimalt 20 prosent bebygd areal (BYA) nettopp for å bevare de åpne villaområdene (Bærum kommune, n.d.). Tilsvarende minimumskrav gjelder i Asker, og konkrete eiendomsannonser fra disse områdene viser tomter fra rundt 600 til over 2000 kvadratmeter (Nordvik Eiendomsmegling, 2024). Slike tomtearealer gir gode fysiske forutsetninger for dronelevering, fordi det finnes tilstrekkelig åpen plass til trygg landing, samtidig som avstandene fra et distribusjonssenter fortsatt er overkommelige for Ziplines operative rekkevidde.

Verdipotensialet er tilsvarende høyt. Husholdningene i disse områdene befinner seg blant Norges rikeste delområder målt ved medianinntekt. Ifølge SSBs oversikt over inntekt på delområdenivå rangerer Lommedalen, Nesøya, Hosle sør og Jar alle blant de fem delområdene med høyest medianinntekt i hele landet (Omholt, 2023). Høy kjøpekraft øker sannsynligheten for at segmentet er villig til å betale en premium for raskere eller mer fleksibel levering, og kombinert med god geografisk-teknisk tilgjengelighet gjør dette segmentet både målbart, substansielt og tilgjengelig i Kotler et al. (2022) sin forstand.

Segmentet passer også godt med Ziplines interne styrker. Internanalysen peker på at selskapets teknologiske kompetanse, korte leveringstid og bærekraftsprofil er sentrale styrker, men også at løsningen har begrensninger knyttet til vekt, radius og kommersiell kompleksitet. Nettopp derfor er forstadsområder attraktive, fordi de gir bedre strategisk samsvar mellom det Zipline faktisk kan levere og det markedet etterspør. Teknologiiinteresse er sannsynligvis også relevant her, men mer som en forsterkende faktor enn som hovedgrunnlag for segmentet. Forbrukere i forstadsområder kan være åpne for ny teknologi, men adopsjon vil fortsatt avhenge av at tjenesten oppleves som praktisk, trygg og tidsbesparende. Når det gjelder grønn utvikling, er det også rimelig å anta at bærekraft kan ha en viss betydning i dette segmentet, særlig fordi tjenesten både kan redusere utslipp og samtidig gi merverdi i form av raskere levering. Her virker miljøargumentet sterkere enn i urbane områder, fordi det kan kombineres med tydelig funksjonell nytte, ikke bare symbolsk verdi. Forstadsområder fremstår derfor som segmentet der Ziplines styrker best kan omsettes til et troverdig og differensiert tilbud.

6.1.4 Distrikter

Distriktene er strategisk svært interessante fordi Zipline her kan løse et mer grunnleggende logistikkproblem enn i byene. I slike områder er tilgjengelighet ofte viktigere enn ren bekvemmelighet. Dette gjør at substituttene er svakere, og at Zipline i større grad kan dekke behov som ikke allerede er godt løst av eksisterende last mile-aktører. Fra et konkurranseperspektiv er dette derfor det segmentet der Zipline tydeligst skiller seg fra Foodora, Wolt og lignende tjenester, fordi disse i liten grad er bygget for spredt bosetting og større avstander.

Samtidig bør man være mer forsiktig i vurderingen av betalingsvilje. Det er plausibelt at behovet er høyt i distriktene, men det betyr ikke automatisk at betalingsviljen

også er høy. Det tryggeste er derfor å skrive at betalingsviljen er usikker. Verdien av tjenesten kan være høy, men denne verdien må også omsettes i faktisk betalingsvilje hos kunden. Her blir problemdefinisjonen i oppgaven viktig, siden hele spørsmålet handler om hvorvidt løsningen oppleves som relevant og verdiskapende sammenlignet med eksisterende alternativer. Demografisk er distriktene også mer heterogene enn forstadsområdene, med lavere gjennomsnittsinntekt og mindre konsentrasjon av kjøpekraft (Omholt, 2023). Dette kan også gjøre segmentet mindre attraktivt enn det umiddelbart virker.

Når det gjelder teknologiinteresse og grønn utvikling i distriktene, er det etter min vurdering ikke sikkert at grønnhet er like viktig som i mer urbane segmenter. Det betyr ikke at bærekraft er irrelevant, men at den trolig spiller en annen rolle. I distriktene vil funksjonell nytte sannsynligvis veie tyngre enn symbolsk miljøgevinst. Kunder kan være positive til grønne løsninger, men det som først og fremst gjør Zipline attraktivt her, er at tjenesten kan gi raskere og mer pålitelig levering der andre tilbud er svake. Den grønne profilen blir dermed et tilleggsmoment som styrker tilbudet, ikke nødvendigvis hoveddriveren for etterspørsel. Dette er også i tråd med tanken om at kunder først velger løsninger som løser et konkret behov, ikke bare fordi de fremstår som teknologisk avanserte eller bærekraftige.

6.1.5 Valg av hovedsegmenter

På bakgrunn av analysene fremstår forstadsområder som det mest hensiktsmessige hovedsegmentet for Zipline i en norsk etableringsfase. Dette segmentet kombinerer et relativt stort kundegrunnlag med svakere substitutter enn i sentrum, samtidig som reguleringsmessige og operative barrierer er mindre krevende enn i urbane kjerner. Forstadsområder gir dermed best balanse mellom attraktivitet og gjennomførbarhet, og segmentet passer godt med både Ziplines styrker og begrensninger slik disse kommer frem i SWOT, internanalysen og konkurranseanalysen. Segmentet oppfyller også Kotler et al. (2022) sine krav til effektive segmenter, ved at det er målbart gjennom SSB-data på inntekt og husholdninger, substansielt i form av betydelig kjøpekraft, tilgjengelig innenfor rimelig operativ rekkevidde fra et sentralt distribusjonspunkt, og differensierbart fra både urbane sentrumsområder og spredt bebygde distrikter.

Distriktene bør vurderes som sekundært segment. Her er den funksjonelle nytten høy, og Zipline kan i større grad tilby noe markedet faktisk mangler. Samtidig er det større usikkerhet knyttet til volum og betalingsvilje, noe som gjør segmentet attraktivt, men mer usikkert enn forstadsområdene. Urbane sentrumsområder bør derimot ikke prioriteres i første fase. Selv om segmentet er stort og teknologisk interessant, er substituttrusselen høyest der, reguleringen mest krevende, og forskjellen mellom Zipline og eksisterende løsninger minst tydelig. På kort sikt er derfor bysentrum et mindre robust valg enn både forsteder og distrikter.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de tre prioriterte segmentene. En udifferensiert tilnærming gir for høy CAC, fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting

Udifferensiert målretting passer massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (Aspelund, 2026b), men er feil for Zipline av to grunner. For det første treffer den forbrukere utenfor dronedekningen eller med for høy adopsjonsbarriere, og bomskuddene må regnes inn i CAC for de få som faktisk konverterer. For det andre forutsetter den at samme budskap fungerer likt på tvers av segmenter, mens adopsjonsbarrieren for en 35-årig toinntektsfamilie i Bærum og en 72-åring på Slemdal er fundamentalt forskjellig.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler per segment, og optimere mot målbare utfall (Aspelund, 2026b). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (jf. Oster, 1999). Forutsetningen er at segmentene er veldefinerte og nåbare, noe segmenteringsanalysen og kanalstrukturen sammen oppfyller.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes etter hva målrettingen bygger på (Aspelund, 2026b). *Intensjonsbasert markedsføring* treffer forbrukere når de uttrykker et behov gjennom et søk, og gir høy konverteringsrate i områder hvor etterspørselen etter matlevering eksisterer, men hvor dagens tilbud er utilstrekkelig. *Publikumsbasert markedsføring* treffer forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi og interesser, med en presisjon tradisjonelle medier ikke matcher (Gallagher & Parsons, 1997), og er hovedkanalen for kjennskapsbygging av en ny kategori. *Relasjonsbasert markedsføring* bygger på at eksisterende kunder rekrutterer nye, og er særlig effektiv for radikalt nye produkter fordi tillit reduserer oppfattet risiko (E. M. Rogers, 2003).

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Segment 1 – Bærum og Asker: publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort, geografisk veldefinert og digitalt aktivt, og bruker allerede Foodora og Wolt. Hovedkanalen er derfor publikumsbasert markedsføring, som lar Zipline treffe forbrukerne med et differensierende budskap i de samme digitale kanalene de allerede bruker.

Segment 2 – Nesodden: intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Etterspørselen etter matlevering er til stede, mens tilbudet ikke er det. Hovedkanalen er derfor intensjonsbasert markedsføring som fanger opp et eksisterende behov, supplert av relasjonsbasert markedsføring som utnytter den tette interne informasjonsflyten i et lite lokalsamfunn.

Segment 3 – Holmenkollen og Vestre Aker: relasjonsbasert hovedkanal. Adopsjonsbarrieren er høyest, og brukere over 67 år dekkes svakere av digitale plattformer og søker sjelden etter ukjente tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023). Hovedkanalen er derfor relasjonsbasert markedsføring, der personlig tillit og lokal forankring bærer adopsjonen.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Hver kanal har etablerte parametre (CPC, konverteringsrate, CPM, klikkrate, vervingsrate) som lar Zipline sammenligne CAC per segment mot estimert LTV (jf. Pfeifer et al., 2005). Pilotfasen på Nesodden tester samtidig kanalmiksen, og observerte CAC/LTV-forhold gir grunnlag for å reallokere budsjett før Bærum-lanseringen.

6.3 Posisjonering

Posisjonering er den plassen Zipline skal innta i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Keller, 2013, p. 301).

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er at autonome droner fjerner sjåførleddet, som er den største kostnadsposten i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i USA og blir større i Norge fordi lønnsnivået er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien hjemlevering av mat og dagligvarer. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Keller, 2013, p. 302). For Zipline gjelder fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Ziplines app oppnår 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store og beskrives som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025).
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Ziplines operasjoner i Rwanda har 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Overføringen til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** Dekkes gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering (jf. betingelser).
- **Sanntidssporing.** Standardfunksjonalitet i Ziplines app (Stevens, 2025).

Mangler noen av disse, særlig vareutvalg og pålitelighet, undergraves enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Keller, 2013, p. 304). For Zipline er pris den primære differensiator og hastighet den støttende.

Pris. Internanalysen og SWOT-mulighetene viser at autonom drift fjerner sjåførkostnaden, som utgjør størstedelen av en bilbasert levering, og at fordelene forsterkes i Norge der lønnsnivået er blant de høyeste i OECD. Foodora og Wolt kan ikke følge

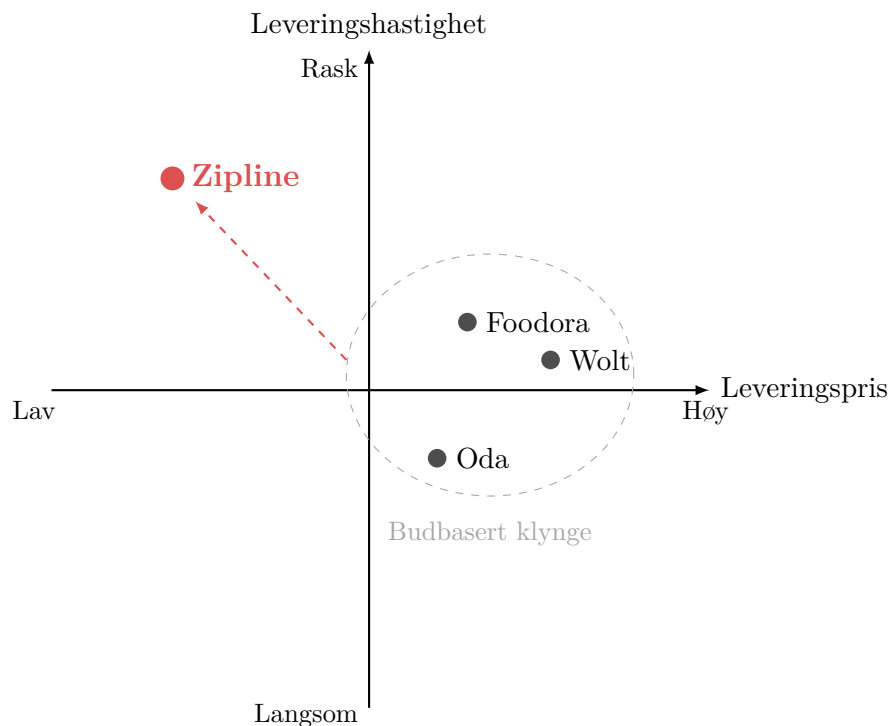
etter på pris uten å legge om hele leveringsmodellen. Prisposisjonen er dermed både forsvarbar i markedet og vanskelig å imitere, i tråd med PoD-kriteriet.

Hastighet. Internanalysen dokumenterer at Ziplines droner leverer på 15 minutter mot Foodoras 30, som en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen. Raskere levering betyr også varmere og ferskere mat (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen ved at kunden får en tjeneste som er både billigere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og Oda tilbyr et funksjonelt likt produkt med overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med pris og hastighet som akser tydeliggjør konsekvensen (figur 1). Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet, bundet av samme budbaserte kostnadsstruktur. Zipline kan innta lavpris-/høyhastighetshjørnet uten at de budbaserte aktørene kan følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Figuren er kun illustrativ og må ikke tolkes som eksakt måling.

Samlet skal Zipline oppfattes som tjenesten som leverer raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Likhetspunktene sikrer tillit, og differensieringspunktene skaper preferanse.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Foodora og Wolt har normalisert 30 minutters leveringstid, og høy adopsjon viser at forbrukerne aksepterer dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand er for lite til å utløse problemerkjennelse av seg selv. Zipline må derfor reframe referansepunktet fra leveringstid til kvalitet ved ankomst, altså fra “30 minutter er raskt nok” til “maten bør ankomme varm”. Reframingen treffer hardest i tidskritiske situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, som glemte ingredienser under matlaging eller gjester på vei. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjennelsen der tidsfordelen merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når kategorien er ny, lener forbrukerne seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). Synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler har dermed større effekt enn betalt annonsering. Droner har samtidig en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler, og sprer kjennskap som biprodukt av selve leveringen. Synligheten har en bakside, fordi støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner. Operasjonene bør derfor likevel være så diskrete som mulig.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Opplevd risiko er hovedbarrieren. Dronelevering reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering, og noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet. Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen ved å oversette tekniske spesifikasjoner til gjenkjennelige tall. “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (jf. internanalysen) overbeviser mer enn informasjon om redundanssystemer. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse, fordi opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring.

Fraværet av byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at “Foodora eller Zipline” stilles på nytt ved hver bestilling. Pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må derfor kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket, ikke bare i kjennskapsfasen.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i bestillingsøyeblikket, og Ziplines app bør utformes for å styre valgprosessen. Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare. *Standardvalg* innebærer at dronelevering er forhåndsvalgt i områder med dekning, fordi forbrukere i stor grad aksepterer forhåndsinnstillinger. *Redusert friksjon* gjennom én-klikks gjenbestilling fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. *Ankring* oppnås ved å vise leveringsgebyret ved siden av konkurrentenes typiske gebyr, slik at prisfordelen blir konkret i beslutningsøyeblikket. Tiltakene forutsetter bestilling gjennom Ziplines egen plattform. Dersom levering også tilbys gjennom tredjepartsapper, er kontrollen over valgarkitekturen begrenset.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) viser at hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline er leveringsøyeblikket det naturlige peak-punktet og bør designes for å forsterke opplevelsen av presisjon, for eksempel gjennom sanntidssporing av de siste meterne og en notifikasjon når pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst er end og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) må gjenkjøp aktivt bygges som vane. Påminnelser ved typiske bestillingstidspunkt holder Zipline fremme i bevisstheten og konkurrerer med impulsen til å åpne Foodora. Et abonnement med fast rabatt skaper byttekostnader i en bransje som ellers mangler dem, og flytter konkurransen fra enkeltkjøp til perioder.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Foodora og Wolt taper kunder primært mellom vurdering og kjøp (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom oppmerksomhet og vurdering, fordi potensielle kunder kjenner til tjenesten men aldri vurderer den når de mangler erfaring og oppfatter risikoen som høy.

De første 90 dagene (jf. volummålet på 300 unike kunder) handler derfor primært om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten gjennom sikkerhetskommunikasjon og lav terskel for førstegangsbruk. Når de første kundene er konvertert, vil (jf. steg 2 og målrettingsanalysen) hjelpe med tillitsbygging hos nye potensielle kunder.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet er delt i tre. Første del beskriver et pilotprosjekt på Nesodden som skal redusere usikkerhet før full kommersiell utrulling. Andre del skisserer den langsiktige planen for å gå fra pilot til nasjonal tilstedeværelse over 24 måneder. Tredje del beskriver oppfølgings- og kontrollstrukturen som ligger over begge delene, og som sikrer at avvik fanges opp underveis, at beslutninger er tildelt tydelig eierskap, og at faseovergangene gjøres til bevisste beslutningspunkter fremfor kalenderautomatikk (Kotler & Keller, 2016, p. 697).

7.1 Pilotprosjekt Nesodden

7.1.1 Formål og strategisk utgangspunkt

Pilotprosjektet på Nesodden bør forstås som et strategisk læringsprosjekt, ikke som en tidlig fullskala lansering. Formålet er å redusere usikkerhet før en eventuell større etablering ved å teste om Zipline kan skape opplevd kundeverti, bygge tillit og etablere et operativt og kommersielt grunnlag for videre vekst. Dette følger direkte av problemdefinisjonen, som deler etableringsutfordringen i en ikke-regulatorisk dimensjon (holdninger, relevans, betalingsvilje) og en regulatorisk dimensjon (regulatoriske, geografiske og markedsmessige forhold som faktisk gjør drift mulig). Piloten skal dermed ikke først og fremst demonstrere at droner kan fly, men dokumentere at løsningen oppleves som meningsfull og bedre egnet enn dagens praksis i en konkret brukssituasjon, i tråd med jobs-to-be-done-logikken hos Christensen et al. (2016).

7.1.2 Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde

Nesodden kombinerer høy geografisk og teknisk egnethet med et tydelig verdipotensial. Segmenteringsanalysen beskriver kommunen som et geografisk isolert segment med høy andel eneboliger, romslige utearealer og moderat lav adopsjonsbarriere, der etablerte plattformaktører i praksis ikke dekker området og tradisjonell billevering er kommersielt lite gunstig. Med 21 005 innbyggere er markedet stort nok til å gi meningsfullt testgrunnlag, men oversiktlig nok til kontrollert gjennomføring (Statistisk sentralbyrå, 2026). Aviant og foodora viste i 2025 at et tilsvarende, strengt avgrenset oppsett fungerer i Värmdö utenfor Stockholm (Aviant, 2025; Tele2, 2025), og testflyginger mellom Nesodden, Bærum og Asker gir et konkret nasjonalt erfaringsgrunnlag (Samferdselsdepartementet, 2025).

Poenget er likevel at Nesodden ikke er det mest attraktive sluttmarkedet. Segmenteringsanalysen peker på Bærum som primærsegment for en større kommersiell lansering. For et pilotprosjekt er imidlertid hovedmålet å redusere usikkerhet, ikke å maksimere volum. Nesodden fungerer derfor bedre som bevismarked enn som sluttmarked, ettersom området gjør det mulig å teste om Zipline skaper verdi der dagens alternativer er svake eller fraværende, og gir et mer troverdig beslutningsgrunnlag for ekspansjon til mer konkurranseutsatte segmenter.

7.1.3 Hva pilotprosjektet skal avklare

Piloten bør bygges rundt tre spørsmål. Det første er om dronelevering oppleves som relevant og aksepteres av brukerne. Det andre er om de regulatoriske, geografiske og teknologiske rammebetingelsene gjør stabil drift realistisk. Det tredje er om tjenesten har et lønnsomhetspotensial over tid.

Markeds- og brukeraksept. Fokusgruppefunnene viser at pålitelighet, trygghet, prisparitet og enkel bestilling er avgjørende, og at de mest relevante brukssituasjonene er fjell-, hytte- og båtturer der alternativet er dårlig eller fraværende. Piloten må derfor dokumentere at løsningen faktisk løser disse jobbene bedre enn hvordan de håndteres på Nesodden i dag.

Driftsgjennomførbarhet. PESTEL- og SWOT-analysen trekker frem flere støttende forhold, blant annet høy digital modenhet, økt offentlig interesse og 50 MNOK bevilget til Avinor og Luftfartstilsynet for testarena (Samferdselsdepartementet, 2024b, 2025). Samtidig kompliseres bildet av BVLOS-godkjenning, juridisk ansvar, personvern, støy og klima, og operasjoner i spesifikk kategori krever typisk SORA, PDRA, LUC eller STS, som er ulike risikovurderings- og godkjenningsløp for dronedrift i spesifikk kategori (Luftfartstilsynet, 2026). Piloten skal avklare om Zipline, gitt nødvendige tillatelser, kan levere stabilt under lokale forhold.

Lønnsomhetspotensial. Internanalysen fremhever en risiko for ugunstig balanse mellom CAC og LTV. CAC kan bli høy fordi Zipline må investere tungt i kjennskap, tillitsbygging og kundeopplæring for å løfte både en ny tilbyder og en ny leveringsform samtidig. Dette utgjør en dobbel adopsjonsbarriere som Foodora og Wolt ikke står overfor, ettersom deres kunder allerede kjenner både plattformen og leveringsmetoden. LTV kan samtidig bli begrenset fordi situasjonsavhengige kjøp, som fjell-, hytte- og båtturer, gir lavere kjøpsfrekvens per kunde enn tjenester som brukes ukentlig eller daglig (Pfeifer et al., 2005, p. 11). Posisjoneringsanalysen understreker at prisfordelen først får strategisk verdi dersom tjenesten oppfattes som en reell leveringstjeneste med tilstrekkelig vareutvalg og pålitelig levering, ikke som en teknologidemonstrasjon. Piloten skal derfor gi et første svar på om bruksatferden peker i en retning som støtter lønnsomhet over tid.

7.1.4 Avgrensning og partnerstrategi

Piloten bør ha et smalt produktutvalg. Det omfatter små dagligvarer, enkle måltider og lette varer med høy tidsverdi. Ziplines Plattform 2 har maksvekt 3,6 kg og leveringsradius på omtrent 16 km, noe som gjør løsningen best egnet til mindre leveranser og støtter en bevisst avgrensning der målet er sterk verdi i få situasjoner fremfor halv dekning av mange behov. Leveringsmetoden, der dronen svever høyt og senker pakken ned uten å lande, reduserer også støy og fysisk friksjon sammenlignet med tradisjonelle dronekonsepter.

Geografisk bør piloten ha et kjerneområde på Nesodden, et begrenset sett av godkjente leveringspunkter og klart definerte leveringsvinduer. Alti Vinterbro fremstår som en hensiktsmessig base, ettersom den ligger innenfor operativ radius og samler et bredt utvalg dagligvare- og serveringsaktører i ett avgrenset område (Alti Vinterbro, n.d.). På partnersiden bør piloten starte med én dagligvareaktør (Coop Obs) og én takeawayaktør (Jordbærpike), slik at både små dagligvarer og standardiserte måltider kan testes uten at tilbudet blir for bredt (Alti Vinterbro, n.d.; Jordbærpike, n.d.). En dedikert partneransvarlig eier begge relasjonene gjennom hele perioden.

7.1.5 Faseinndeling av pilotprosjektet

Piloten planlegges med omtrent tolv måneders varighet, organisert i tre faser for tillit, verdi og vanedannelse. Logikken er at nye tjenester må etablere legitimitet før de kan skape tydelig nytte, og før bruk kan utvikles til gjentatt atferd. Lengden støttes av Kotler and Keller (2016)s anbefaling om testmarkeder på 3–12 måneder, av stage-gatekravet til tilstrekkelig lange testfaser (Cooper, 1990), og av at vanedannelse i snitt tar rundt 66 dager (Lally et al., 2010). Et tolv måneders løp lar også tjenesten testes

gjennom ulike sesonger. Tidsangivelsene er planlagte rammer, og hver faseovergang er et eksplisitt beslutningspunkt (jf. oppfølgings- og kontrollseksjonen).

Fase 1: Tillit (måned 1–3). Fokusgruppen viser at tidlig motstand primært handler om trygghet, støy, personvern og pålitelighet, ikke om mangel på nysgjerrighet. Fasen prioriterer derfor lokal dokumentasjon og synlighet fremfor aggressiv konvertering, gjennom leveringshistorier fra Nesodden, synlige presisjonstall, ekte anmeldelser, korte videoer fra reelle leveranser og tydelig kommunikasjon av at leveringsmåten er godkjent og kontrollert. Rutiner for væravbrudd, leveringsfeil og naboklager bør brukes aktivt i evalueringen, ikke bare registreres.

Fase 2: Verdi (måned 4–7). Når trygghetsbarrieren er redusert, flyttes budskapet fra at tjenesten er trygg til at den gjør hverdagen enklere. I tråd med posisjoneringsanalysen tydeliggjøres verdiforslaget gjennom raskere levering, høyere forutsigbarhet, bedre tilgjengelighet i det avgrensede området og en konkurransedyktig pris, samtidig som bestillingsopplevelsen må være like god som hos etablerte plattformer.

Fase 3: Vanedannelse og beslutning (måned 8–12). Målet i denne fasen er å undersøke om bruken blir stabil nok til at modellen har et reelt lønnsomhetspotensial. Piloten tester enkle CRM-tiltak (systematisk kundeoppfølging via e-post, push-varsler og personaliserte tilbud), gjenkjøpsinsentiver og eventuelt en leveringsgaranti i de sonene der den kan loves med høy presisjon. Hvis piloten skaper nysgjerrighet, men ikke gjenbruk, er det et svakt kommersielt signal. Piloten evalueres derfor som en læringsplan, ikke en salgsplan. Videre skalering forutsetter tilfredsstillende resultater langs alle tre dimensjonene piloten er satt opp for å teste, altså markeds- og brukeraksept, driftsgjennomførbarhet og lønnsomhetspotensial. Hvis resultatene ikke innfrir, har piloten likevel verdi fordi den avklarer tidlig at modellen må justeres før bredere lansering vurderes. Konkrete nøkkeltall, terskelverdier og beslutningseierskap behandles samlet i oppfølgings- og kontrollseksjonen.

7.2 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse

Etter at Nesodden har fungert som bevismarked, bør Zipline bruke de påfølgende 24 månedene på å gå fra et udekket monopolmarked til full tilstedeværelse i Oslo-regionen før nasjonal utrulling vurderes. Rekkefølgen er Bærum og Asker først, deretter de vestre og nordre villastrøkene i Oslo (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen), og til slutt nasjonal skalering. Argumentet er at Nesodden beviser at droner fungerer i norsk klima og topografi, men ikke at de vinner kunder fra etablerte substitutter. Det siste må bevises i Bærum. Hele planen hviler på én premiss. Differensieringen mot Foodora og Wolt må dokumenteres før Zipline kan skalere nasjonalt.

7.2.1 Fire faser med tydelig overgang

Fase 1 (måned 0–6): Bærum og Asker. Segment 1 i segmenteringen, der de største inntektene ligger på lang sikt. Husholdningene har høyest medianinntekt i landet, tekniske egnede tomter, app-vant livsstil og lav adopsjonsbarriere. Utfordringen er at Foodora og Wolt allerede leverer her, om enn med begrenset dekning

og lang kjøretid gjennom E18 i rushtiden. I jobs-to-be-done-termer (Christensen et al., 2016) er jobben i Bærum ikke «få mat hjem» (Foodora løser den), men «få mat hjem innen et tidsvindu kort nok til å planlegge middagen rundt». Det er der Zipline vinner.

Fase 2 (måned 6–12): Vestre Aker og Holmenkollen. Segment 3. Topografien er en venn, ikke en fiende, ettersom bilen bruker 25 minutter på bratte vinterveier mens dronen bruker åtte minutter i luftlinje. Utfordringen er adopsjonsbarrieren hos en eldre brukergruppe. SSB viser at aldersgruppen over 67 er tregere med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), noe som endrer hele logikken for denne fasen sammenlignet med fase 1.

Fase 3 (måned 12–18): Konsolidering i Oslo-regionen. Etter drift i tre fundamentalt ulike markeder (monopol, konkurranse og adopsjonskrevende segment) sitter Zipline på et datagrunnlag som ingen annen droneaktør i Norden har. Fase 3 kobler områdene sammen, fyller inn geografiske hull og standardiserer driften før neste skritt.

Fase 4 (måned 18–24): Nasjonal skalering. Fase 4 er en overføringsplan, der erfaringene fra Oslo brukes til å velge og angripe neste by. Trondheim og Stavanger er naturlige kandidater, men valget kan ikke tas før fase 3 er fullført.

7.2.2 Hvorfor Bærum før Vestre Aker

Bærum gir raskest læring om konkurransedynamikken, mens Vestre Aker gir raskest læring om konvertering av motvillige kunder. Konkurransedynamikken er den største strategiske usikkerheten, og den må løses først. Porter (1980) peker på at byttekostnaden for norske forbrukere er nær null, og ingen er bundet til Foodora eller Wolt gjennom kontrakter eller lock-in. Det gir Zipline en reell mulighet til å vinne kunder, men også å miste dem raskt hvis tjenesten ikke leverer. Hvis Zipline ikke klarer å vinne kunder fra Foodora i Bærum, er det tvilsomt om selskapet har en bærekraftig forretningsmodell i Norge overhodet. Hvis Zipline derimot ikke konverterer eldre kunder i Holmenkollen, er det et segmentproblem, ikke et selskapsproblem. Det første er et eksistensielt spørsmål, det andre et optimaliseringsspørsmål.

7.2.3 Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker

Kjerneaktiviteten er å bygge en reell differensiering mot Foodora på de dimensjonene der Foodora er svakest, og det vil si leveringstid i rushtiden, leveringstid ved dårlig vær, og dekning utenfor tetttest befolkede områder. Zipline bør bruke mange av de samme markedsføringsgrepene som Foodora (app-kampanjer, introduksjonstilbud, referansebonuser, push-varsler, tidsbegrensede rabatter), men differensiere på *budskapet* framfor *formen*. En «20 minutter eller gratis»-kampanje gjennom samme app-kanaler Foodora bruker, treffer kunden der vanen ligger, men med et løfte Foodora ikke kan matche.

Aktivitetene fordeles på tre spor:

- **Betalt kampanje mot randsonen.** Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya ligger i randsonen av Foodoras dekning. Budskapet: Zipline leverer der Foodora ofte

ikke gjør det, og raskere der begge leverer.

- **Leveringsgarantiprogram.** «Levert innen 20 minutter, eller gratis», et løfte Foodora ikke kan matche uten å bygge om hele flåten. SWOT-analysens sub-30-minutters fortrinn blir her noe kunden kan regne med, ikke bare håpe på.
- **Systematisk måling.** Leveringstider, kundetilfredshet og gjenkjøpsrate som datagrunnlag for fase 3 og 4.

Et partnerskap med én eller to profilerte restauranter i Sandvika og Lysaker, med eksklusiv dronelevering i en avgrenset periode, gir både markedsføringsinnhold og en grunn for restaurantene til å promotere Zipline selv. Partneransvarlig eier disse relasjonene; kampanjer og leveringsgarantiprogrammet eies av markedsansvarlig i tett dialog med operasjonell ansvarlig, ettersom garantien forutsetter at driften holder det den lover.

7.2.4 Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

Målgruppen er eldre velstående, og her driver ikke hastighet eller pris adopsjon. Det gjør trygghet, enkelhet og praktisk hverdagshjelp. Budskapet flyttes fra «raskere enn Foodora» til «enklere enn å kjøre til butikken selv». For en 70-åring i Holmenkollen er jobben ikke bare «få middag levert», men «slippe å kjøre bil på glatte veier uten å føle seg hjelpeløs» (Christensen et al., 2016). En tjeneste som løser den jobben må kommunisere verdighet og selvstendighet, ikke bare effektivitet.

Kjerneaktiviteten er et ambassadørprogram: 30–50 tidligbrukere i Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, gjerne teknisk interesserte tidligere yrkesaktive som er sosialt aktive i nærmiljøet. De får personlig onboarding, fast kontaktperson og begrenset rabatt, og fungerer til gjengjeld som referanser for naboene. Modellen skalerer dårlig, men er effektiv fordi adopsjonsbarrieren her dreier seg om sosial tillit, ikke rasjonell vurdering. Komplementært: samarbeid med frivillighetssentrales og seniorforeninger i Vestre Aker og Ullern, gjennom gratis demonstrasjoner og informasjonsmøter som bygger kjennskap via ansikter fremfor betalt annonsering. En dedikert relasjonssansvarlig med fysisk nærhet til områdene eier begge spor.

7.2.5 Aktiviteter i fase 3 – konsolidering

Den viktigste aktiviteten er ikke en kampanje, men et internt analysearbeid. Zipline sammenligner dataene fra Nesodden, Bærum og Vestre Aker for å identifisere hvilke segmentkriterier som faktisk predikerer lønnsomhet. Hvis gjenkjøpsraten er like høy i alle tre markeder, er tilgjengelighet den dominerende variabelen, og geografisk ekspansjon prioriteres. Hvis den er klart høyest der substituttene mangler, er konkurransesituasjonen den dominerende variabelen, og områder som ligner Nesodden prioriteres. Parallelt fylles geografiske hull i Oslo-regionen inn, og én felles kundeopplevelse etableres på tvers: felles lojalitetsprogram, sømløs overgang ved flytting internt i regionen, og felles kundeservice.

7.2.6 Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering

Den mest kritiske aktiviteten er valg av neste by. Både Trondheim og Stavanger har topografi og klima som minner om det Zipline allerede har testet. Trondheim har i tillegg den fordel at Aviant har banet vei regulatorisk gjennom egen BVLOS-sertifisering (Aviant AS, 2024), et strategisk paradoks verdt å ta på alvor. Konkurrenten har senket inngangsbarrieren ved å modne regelverket (Porter, 1980). Stavanger har et mer jomfruelig regulatorisk landskap, men et tettere bybilde som er vanskeligere å betjene under dagens regelverk. Anbefalingen er Trondheim først, deretter Stavanger med erfaringene derfra som grunnlag.

7.2.7 Regulatorisk og politisk arbeid, og sentrale antagelser

To aktiviteter går på tvers av alle faser. Regulatorisk arbeid mot Luftfartstilsynet og EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023) bør eies av én dedikert ressurs gjennom hele perioden, både for å utvide driftsgodkjenninger og posisjonere selskapet når regelverket for urban dronedrift åpnes. Det politiske arbeidet bygger på at stortingsmeldingen om droner fremhever Norges geografi og klima som spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025), noe som gir Zipline mulighet til å søke offentlig delfinansiering gjennom Innovasjon Norge og relaterte ordninger for pilot- og testaktivitet knyttet til autonom luftmobilitet.

Planen hviler videre på tre antagelser som bør testes fortløpende: at Wing (Wing Aviation LLC, 2024) og Manna (partner med Wolt i Espoo) ikke etablerer seg i Norge i planperioden; at regelverket for urban dronedrift ikke åpnes raskere enn antatt og dermed lar Foodora og Wolt ta i bruk droner selv; og at norske vinterforhold ikke skaper operasjonelle avbrudd som ødelegger kundeopplevelsen. På klimasiden er Aviants drift i Trondheim ned til 26 minusgrader en mer relevant referanse enn Ziplines laborietester ned til 46 minusgrader (DroneXL, 2026). Eierskap og oppfølging av både antagelsene og det regulatorisk-politiske arbeidet behandles samlet i oppfølgings- og kontrollseksjonen.

7.3 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet strekker seg over en pilotfase og en 24 måneders langtidsplan som til sammen krever aktiv styring, ikke bare planlegging. Kotler and Keller (2016, p. 697) definerer markedskontroll som prosessen der selskaper vurderer effekten av egne markedsaktiviteter og gjør nødvendige justeringer. Poenget er at kontroll uten korrigerende tiltak har liten verdi, og at kontroll uten tydelig eierskap ender som en rapporteringsrutine ved siden av driften. Seksjonen beskriver først kontrollen i pilotfasen, deretter kontrollen i langtidsplanen, og til slutt ansvarsfordelingen i en samlet oversikt.

7.3.1 Kontroll i pilotfasen

Pilotprosjektet bør følge de tre KPI-typene som ble introdusert i pilotbeskrivelsen, nemlig operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate, vær- og sikkerhetsrelaterte kanselleringer), markedsmessige indikatorer (førstegangskjøp, konvertering, prisaksept, gjenkjøp, CAC/LTV) og aksept- og trygghetsindikatorer (opplevd tryg-

ghet og enkelhet, naboaksept, bekymringer rundt støy og personvern). Disse måles kontinuerlig gjennom hele pilotperioden, ikke bare ved avslutning, og eierskapet er fordelt som vist i ansvarsfordelingen i tabell 3.

For at KPI-ene skal styre atferd og ikke bare dokumentere den, bør hver indikator ha en forhåndsdefinert terskelverdi og et definert handlingsrom dersom terskelen ikke nås. Hvis opplevd trygghet etter tillitsfasen ligger vesentlig under forventet nivå, bør ikke Zipline uten videre gå inn i verdifasen, men forlenge tillitsarbeidet, justere kommunikasjonen rundt godkjenning og sikkerhet, og håndtere konkrete naboinnvendinger før neste fase starter. Hvis punktligheten svikter jevnt på bestemte leveringspunkter, er det ikke markedsføringen som skal justeres, men ruteplanleggingen eller basedriften. Hvis gjenkjøpsraten i vanedannelsesfasen er lav til tross for introduksjonstilbud og førstegangsrabatter, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke kommunikasjonen. Avvik betyr ikke automatisk at piloten har mislyktes, men utløser en diagnose av årsaken og et konkret tiltak før arbeidet går videre.

Overgangene mellom pilotens tre faser (tillit, verdi og vanedannelse) bør dermed være eksplisitte beslutningspunkter, ikke automatiske overganger på kalenderen. Pilotprosjektleder har det operasjonelle eierskapet til disse overgangene og kan velge å forlenge en fase, revidere tiltakene eller gå videre som planlagt. Beslutningen om å avslutte piloten og gå til en bred Bærum-lansering er derimot et strategisk beslutningspunkt som eies av ledelsen, fordi den utløser betydelige investeringer og en ny risikoeksponering.

7.3.2 Kontroll i den langsiktige planen

Over den 24 måneder lange ekspansjonsplanen fungerer tre kontrollnivåer med ulik frekvens sammen. Hvert nivå svarer på en distinkt type spørsmål og er knyttet til et distinkt eierskap, slik at ansvaret for korrigerende tiltak havner riktig sted.

Månedlig driftskontroll. På månedsbasis måles operative og markedsmessige nøkkeltall per aktivt marked: leveringstid, punktlighet, avviks- og kanselleringsrate, kundetilfredshet, CAC, konvertering og gjenkjøp. Operasjonell ansvarlig eier driftsrelaterte indikatorer; markedsansvarlig eier kampanje- og konverteringsmetrikkene. Formålet er å fange operative problemer før de rammer kundeopplevelsen bredt, og å oppdage kampanjer som ikke virker før budsjettet brennes. Avvik bør diagnostiseres etter kilde slik at tiltaket treffer problemet: svikter leveringstiden i Bærum konsekvent i rushtiden, er det baselokaliteten eller ruteplanleggingen som må revideres, ikke kampangebudskapet. Faller gjenkjøpsraten etter introduksjonskampanjen, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke leveringstiden.

Kvartalsvis lønnsomhetskontroll. Hvert kvartal brytes resultatene ned på segment, område og kundegruppe for å identifisere hvor Zipline tjener og taper penger. Dette brukes til å reallokere ressurser mellom fasene. Dersom gjenkjøpsraten er vesentlig høyere i Bærum enn i Vestre Aker, bør markedsbudsjettet vektet tyngre mot Bærum selv om den geografiske planen i utgangspunktet forutsetter parallell drift. Dersom én kundegruppe innenfor et segment viser markant høyere livstidsverdi enn de øvrige, bør målrettingen strammes inn mot denne gruppen. Eierskapet ligger hos

økonomiansvarlig, mens beslutningen om omfordeling av markedsbudsjett tas i dialog med markedsansvarlig. Den kvartalsvise analysen leverer også datagrunnlaget som fase 3 allerede forutsetter (spørsmålet om tilgjengelighet eller konkurransesituasjon er den dominerende lønnsomhetsvariabelen), uten at selskapet må vente til måned 12 for å se mønsteret. Konkrete tall og følsomheter tallfestes i den økonomiske analysen.

Strategisk revisjon ved faseovergangene. Ved måned 6, 12, 18 og 24 gjennomføres en bredere strategisk gjennomgang som ikke bare vurderer om planen går som tenkt, men om planen fortsatt er den riktige. Gjennomgangen tester tre forhold: om segmenteringen fortsatt treffer, eller om data peker mot andre geografier eller kundegrupper; om posisjoneringen som raskere og rimeligere faktisk dokumenteres i opplevd kunde verdi, eller om konkurransedynamikken krever en justert differensiering; og om de tre antagelsene planen bygger på (ingen Wing/Manna-inntreden, ingen raskere åpning av urban dronedrift, ingen vesentlige vinterdrevne avbrudd) fortsatt holder. Hvis en antagelse faller, er det ikke en månedlig justering som trengs, men en revisjon av planens overordnede logikk. Det regulatoriske og politiske arbeidet inngår også i den strategiske revisjonen, ettersom endringer her direkte påvirker hvilke faser som er gjennomførbare og i hvilken rekkefølge. Eierskapet ligger hos ledelsen, og hver faseovergang er et bevisst beslutningspunkt, ikke en automatisk kalendermessig overgang.

7.3.3 Ansvarsfordeling

Tabell 3 samler ansvarsfordelingen for kontrollpunktene på tvers av aktivitetsprogrammet. Rolletitlene er indikative og kan tilpasses den interne organiseringen Zipline etablerer i det norske markedet, men prinsippet er at hvert kontrollpunkt bør ligge nærmest den som faktisk har tilgang til å justere det som måles. På den måten blir kontrollen et reelt styringsverktøy for den toårige planen, og ikke en rapporteringsrutine ved siden av driften.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er (leveringstid, punktlighet, avviksrate)	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruteplanlegging, basedrift og flåtedisponering.
Markedsmessige KPI-er (CAC, konvertering, gjenkjøp)	Markedsansvarlig. Kan justere kampanjer, kanalmiks og kreativ retning innenfor gitt budsjett.
Aksept- og trygghetsindikatorer	Kommunikasjonsansvarlig i dialog med pilotprosjektleder. Kan justere sikkerhetskommunikasjon, naboarbeid og lokal PR.
Kvartalsvis segmentlønnsomhet	Økonomiansvarlig, i dialog med markedsansvarlig om omfordeling av markedsbudsjett mellom fasene.
Faseovergangene i piloten (tillit → verdi → vane)	Pilotprosjektleder. Go/no-go til neste fase, med mulighet til å forlenge eller revidere fasen.
Faseovergangene i langtidsplanen (måned 6, 12, 18, 24)	Ledelsen. Strategisk go/no-go og eventuell revisjon av planens overordnede logikk.
Regulatorisk arbeid (Luftfartstilsynet, EASA)	Dedikert regulatorisk ansvarlig gjennom hele perioden, som beskrevet i langtidsplanen.
Politisk arbeid og offentlig finansiering	Ledelsen i samråd med regulatorisk ansvarlig.
Partnerrelasjoner (Coop Obs, Jordbærpikene, restauranter i Bærum og Holmenkollen-området)	Partneransvarlig. Eier både rammevilkår og daglig koordinering.
Ambassadørprogram i fase 2 (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen)	Dedikert relasjonsansvarlig med lokal forankring.

8 Økonomisk analyse

Denne seksjonen tallfester kostnadsbildet, inntektsgrunnlaget og break-even-kravene som kontrollrammeverket i seksjon 7 peker mot. Tallene bygger på offentlige referanse kilder der de finnes, og på sammenlignbare operasjoner hos Aviant i Norge, Zipline i USA og markedsdata for tilsvarende VTOL-droner der tallene ikke er offentlige. Antagelsene dokumenteres fortløpende, og resultatene presenteres som grove størrelsesordener som må justeres når faktiske driftstall foreligger.

8.1 Investering og driftskostnader i piloten

Pilotfasen på Nesodden krever både en initiell investering (CAPEX) og en løpende drift (OPEX). Størrelsen bestemmes av flåtestørrelse, base, godkjenninger og en kjerne av operasjonelt personell.

CAPEX. En pilotflåte på fem VTOL-droner i klassen under 5 kg nyttelast koster anslagsvis 85 000 USD per drone (Hinaray, 2025), altså rundt 4,5 MNOK for hele flåten ved en kurs på 10,5 NOK/USD. Oppsett av ladestasjon, lagringshub og software-integrasjon ved Alti Vinterbro anslås til rundt 1,5 MNOK basert på industribenchmark for distribusjonssentre i samme kategori (FreightAmigo, 2025; Konapur et al., 2025). Regulatorisk godkjenning i spesifikk kategori innebærer et årsgebyr på 20 000 kr til Luftfartstilsynet pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (Luftfartstilsynet, 2026; UAS Norway, 2025). Hovedkostnaden ligger likevel i ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering, BVLOS-søknad og sikkerhetsanalyse, som for sammenlignbare oppstartsprosjekter i Europa antas å ligge i området 0,5–1,0 MNOK. Tallet er et estimat, og faktisk kostnad bestemmes av omfanget av operasjonen og graden av intern fagkompetanse hos Zipline. Sammen med en reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 6–8,5 MNOK.

Fast OPEX. Piloten krever fem heltidsstillinger, altså pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og teknikker. Gjennomsnittlig lønn for tilsvarende stillinger i teknologibedrifter i Norge ligger rundt 800 000 kr per år, og inkludert arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger blir samlet arbeidskraftkostnad anslagsvis 1,0 MNOK per årsverk (Statistisk sentralbyrå, 2024). Fem stillinger gir dermed rundt 420 k per måned i lønn. Base-leie for et hub- og kontorareal på 150–200 m² ved Vinterbro anslås til 25–40 k per måned, basert på leiepriser for næringslokaler i randsonen av Oslo-regionen på 1 800–2 300 kr per kvadratmeter per år (Spacefinder, 2025). Ansvarsforsikring er lovpålagt for kommersiell droneoperasjon i Norge (Coverdrone, 2025; Luftfartstilsynet, 2026), men prises individuelt basert på flåtestørrelse og operasjonsprofil. Den anslås til 15–30 k per måned for en flåte på fem droner i BVLOS-drift. Markedsbudsjett i piloten er satt til 150 k per måned som en strategisk beslutning framfor et kildebelagt tall, og reflekterer typiske B2C-lanseringsandeler hos teknologistartups. Samlet fast OPEX lander dermed på 610–740 k per måned.

Variabel OPEX. Per leveranse dominerer energi og vedlikehold. Platform 2 bruker anslagsvis 97 % mindre energi enn bilbasert levering (Electrek, 2023), noe som tilsvarer 1–2 kWh per tur-retur-levering. Ved norsk bedriftsstrøm på rundt 100 øre/kWh (Fortum, 2025; Statistisk sentralbyrå, 2025a) blir energikostnaden 1–2 kr. Vedlikehold er den viktigste kilden til usikkerhet. Zipline anslår kostnaden per leveranse til 2–4 USD ved moden drift (DroneXL, 2026), men piloten opererer på lavt volum der slitasje allokeres over få leveranser. Et realistisk pilot-anslag er 30–45 kr per leveranse, med forventning om at kostnaden faller mot 20 kr i fase 3 og fase 4 etter hvert som volumet skaleres.

Tabell 4: Kostnadsbilde for pilotfasen

Post	Beskrivelse	Beløp
CAPEX flåte	5 VTOL-droner à 85 000 USD	4,5 MNOK
CAPEX hub	Launchpad, lade, lager, software	1,5 MNOK
CAPEX regulatorisk	SORA- og BVLOS-sertifisering	0,75 MNOK
CAPEX reserve	Uforutsette kostnader	0,5 MNOK
Fast OPEX/mnd	Lønn, leie, forsikring, marked	610–740 k
Variabel OPEX/lev.	Energi og vedlikehold (pilot-skala)	30–45 kr

8.2 Inntektsmodell og betalingsvilje

Inntektene kommer fra to hovedkilder. Den første er leveringsgebyret kunden betaler per ordre. Den andre er partnerprovisjonen Zipline tar fra innholdspartnere som Coop Obs og Jordbærpike for å formidle bestillingen. Serviceavgift er en mulig tredje inntektskilde, men holdes utenfor piloten for å gjøre prissignalet mot kunden enkelt.

Pris-benchmark. Foodora har i Oslo et gjennomsnittlig leveringsgebyr på 59 kr, med eksempler ned i 49 kr for sentrale bydeler (All Restaurant Menus, 2026). Wolt tilbyr gratis levering ved bestilling over 165–375 kr eller via Wolt+ til 99 kr per måned (Wolt Norge, 2025). I USA leverer Zipline for 0,99 USD i leveringsgebyr pluss 20 % serviceavgift oppad begrenset til 6 USD (Stevens, 2025), den samme prismodellen som ligger til grunn for posisjoneringen i seksjon 6. Ved en valutakurs på 10,5 NOK/USD utgjør leveringsgebyret alene rundt 10 kr. Serviceavgiften på 20 % av bestillingsverdien gir 30–40 kr for typiske bestillinger på 150–200 kr, altså et samlet tillegg til kunden på 40–50 kr utover bestillingsverdien. Posisjoneringen i seksjon 6 peker på at Zipline skal være rimeligere enn Foodora og Wolt, og en leveringspris på 29 kr gir et klart differensieringssignal mot Foodoras typiske 49–59 kr.

Betalingsvilje. Fokusgruppen rapporterer høy prissensitivitet, og deltakerne stilte eksplisitt som betingelse at Zipline må være lik eller lavere i pris enn alternativet (vedlegg B). Spørreundersøkelsen (vedlegg A) viser at primærsegmentet K4 er svært prissensitivt, men samtidig har høyest drone-vilje (62 %), og at både K1 og K3 rangerer pålitelighet og lav pris som sine viktigste kriterier. Både kvantitativ og kvalitativ data støtter dermed en pris tydelig under Foodora-nivået. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, noe som ligger i nedre sjikt av bransjen. Foodora tar typisk 30–35 % (Aftenbladet, 2024), og Wolt 20–30 % (Menuviel, 2025). En lavere sats gjør Zipline mer attraktiv for partnerne i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å ligge rundt 250 kr basert på typisk ordreverdi i matlevering og dagligvare i Norge, uten at et offentlig referansetall foreligger. Samlet inntekt per leveranse blir dermed 29 kr pluss 25 % av 250 kr, altså rundt 91 kr.

8.3 Fase 1 – Bærum og Asker

Fase 1 er Ziplines første kommersielle ekspansjon utenfor Nesodden og dekker Bærum (132 358 innbyggere per Q4 2024) og Asker (101 509 innbyggere per Q4 2025) (Statistisk sentralbyrå, 2025b, 2025c). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,29 personer (Statistisk sentralbyrå, 2025b) tilsvarer dette om lag 103 000 husholdninger i kombinert markedsgrunnlag. Statista anslår samlet penetrasjonsrate for dagligvarelevering i Norge til 39,8 % i 2024 (Statista, 2024), fordelt på etablerte aktører som Foodora og Wolt.

Volumantagelser. Ziplines mål i fase 1 er å ta en liten, men meningsfull andel av dette markedet. Ved utgangen av fase 1 antas 3 % av husholdningene å være aktive brukere (om lag 3 100 kunder), hver med 1,5 bestillinger per måned i snitt. Dette gir et måltvolum på rundt 4 000 leveranser per måned. Antallet bygges opp gradvis fra pilot-nivået på 500–700 leveranser ved oppstart til 4 000 ved slutten av fase 1, i tråd med Rogers’ adopsjonskurve for nye tjenester (E. M. Rogers, 2003).

Inkremental CAPEX. Fase 1 krever utvidet flåte og en ny driftsbasis nærmere Bærum. Flåtebehovet beregnes fra et effektivt kapasitetsanslag på rundt 8 leveranser per drone per operativ dag (12 nominelle leveranser minus 30 % fratrekk for vær og vedlikehold) eller om lag 240 per måned. For å håndtere 4 000 leveranser per måned med reservekapasitet trenger Zipline 17–20 droner totalt, altså 12–15 nye ut over pilot-flåten. Ved 85 000 USD per drone gir dette en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). En ny hub i Bærum med launchpad, lading og lager anslås til 2,5 MNOK, og utvidet regulatorisk godkjenning til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX lander dermed på 13–16 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides med tre til fem stillinger utover pilotens fem, hovedsakelig operatører og partneransvarlige, noe som gir en lønnskostnad på rundt 900 k per måned. Base-leie for Bærum-hub (tilsvarende 150 m² på Akershus-nivå) anslås til 25–35 k per måned (Spacefinder, 2025), forsikring for den utvidede flåten til 40 k per måned, og markedsbudsjett til 300 k per måned for å bygge merkevare og konvertere tidligbrukere. Samlet fast OPEX i fase 1 lander på rundt 1,2 MNOK per måned.

8.4 Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

Fase 2 utvider dekningen til Bydel Vestre Aker, som hadde 51 487 innbyggere i 2023 (Oslo kommune, 2025). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på rundt 2,1 personer i Oslos vestlige bydeler tilsvarer dette om lag 24 500 husholdninger. Bydelen omfatter blant annet Holmenkollen, Slemndal og Vinderen, der målrettingen i seksjon 6 peker på en eldre og mer adopsjonskrevende kundegruppe. SSB viser at aldersgruppen over 67 år er tregere med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), og ambassadørprogrammet i fase 2 er utformet for å håndtere nettopp dette.

Volumantagelser. Ved utgangen av fase 2 antas 2 % av husholdningene i Vestre Aker å være aktive (om lag 490 kunder), som med 1,5 bestillinger per måned gir 735

ordre per måned fra det nye området. I tillegg fortsetter veksten i Bærum og Asker. Samlet volum bygges fra 4 000 ved slutten av fase 1 til om lag 7 800 leveranser per måned ved slutten av fase 2. Den lavere adopsjonsraten i Vestre Aker reflekterer både målgruppens høyere terskel og at ambassadørprogrammet skalerer dårligere enn digital kampanje per påløpt krone.

Inkremental CAPEX. For å betjene et samlet volum på 7 800 leveranser per måned trengs 32–35 droner, altså 12–15 nye ut over fase 1-flåten. Dette gir en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). Pilot- og Bærum-hubbene dekker i utgangspunktet geografien, men driften kan trenge justeringer i launchpad-kapasitet, anslått til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX i fase 2 er rundt 11 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides videre med tre til fire stillinger, blant annet en dedikert relasjonsansvarlig for ambassadørprogrammet. Dette gir en lønnskostnad på rundt 1,2 MNOK per måned totalt. Base- og forsikringskostnader øker moderat med flåten til rundt 90 k per måned kombinert. Markedsbudsjettet holdes på 450–500 k per måned, fordelt mellom videreføring av fase 1-kampanjen i Bærum og ambassadør- og relasjonsarbeidet i Vestre Aker. Samlet fast OPEX i fase 2 lander på rundt 1,8 MNOK per måned.

8.5 Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder

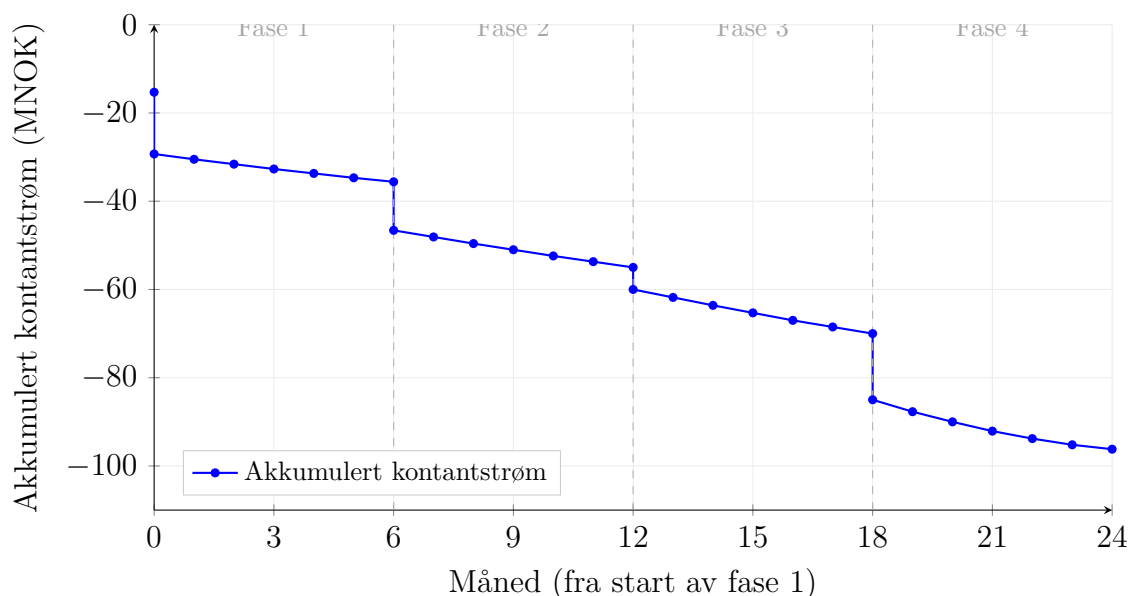
Akkumulert kontantstrøm bygges opp fra pilotens startposisjon og følger volumets S-formede opptrapping gjennom fase 1–4. Hver måned beregnes som $(p - v) \cdot Q_t - F_t$, der Q_t er månedens volum, v er variabel kostnad per leveranse, p er inntekt per leveranse, og F_t er fast OPEX per måned. Ved overgangen mellom faser legges inkremental CAPEX til som et engangsbeløp. Startpunktet ved måned 0 er pilotens akkumulerte underskudd på rundt 15 MNOK (7,5 MNOK CAPEX og 7,8 MNOK operativt tap over 12 måneder).

Parametrene er oppsummert i tabell 5, og resulterer i kontantstrømkurven i figur 2.

Tabell 5: Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen

Fase	Område	Vol. slutt	Var.	Fast	CAPEX
Pilot	Nesodden	700	40	0,7	7,5
Fase 1	Bærum og Asker	4 000	30	1,2	14,0
Fase 2	Vestre Aker	7 800	25	1,8	11,0
Fase 3	Konsolidering	14 000	20	2,5	5,0
Fase 4	Nasjonal (Trondheim)	40 000	18	4,0	15,0

Volumkolonnen viser volum (leveranser per måned) ved slutten av fasen, variabel kostnad er kr per leveranse, fast OPEX er MNOK per måned, og CAPEX er inkremental investering i MNOK ved fasens start.



Figur 2: Akkumulert kontantstrøm fra start av fase 1 til slutt av fase 4. Vertikale hopp ved måned 0, 6, 12 og 18 reflekterer inkremental CAPEX ved overgangen mellom fasene. Ved måned 24 ligger akkumulert kontantstrøm på om lag -96 MNOK, og månedlig operativt underskudd avtar etter hvert som volumet skaleres.

Kurven viser at akkumulert kontantstrøm er negativ gjennom hele den toårige ekspansjonsperioden. Ved måned 24 har Zipline investert om lag 96 MNOK totalt (inkludert pilot), fordelt på 52 MNOK kumulativ CAPEX og 44 MNOK kumulativt operativt underskudd. Månedlig operativt underskudd toppe seg i midten av fase 2 på rundt 1,5 MNOK, og faller til rundt 1,1 MNOK ved slutten av fase 4 ettersom volum og bidragsmargin vokser raskere enn fast OPEX.

8.6 Implikasjoner for fase 3 og 4

Break-even oppnås ikke innenfor 24-månedersvinduet. Ved fase 4-parametrene ($F = 4$ MNOK, $v = 18$ kr, $p = 91$ kr) er månedlig break-even om lag 55 000 leveranser, som ligger 15 000 leveranser over volumet ved slutten av fase 4. Med den månedlige vekstraten mot slutten av fase 4 inntreffer månedlig break-even anslagsvis 3–4 måneder inn i fase 4s videreføring, altså rundt måned 27–28. Payback av akkumulert investering tar vesentlig lenger tid og krever fortsatt vekst gjennom nasjonal skalering og trolig økte enhetsøkonomier. Dette understreker at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont, og forankrer behovet for både sterk ekstern finansiering og eksplisitt forankring av den strategiske investeringsprofilen i styret.

8.7 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet fremhever Norges geografi og klima som spesielt lovende for autonom luftmobilitet, og det er bevilget 50 MNOK til Avinor og Luftfartstilsynet for å etablere Norge som testarena (Samferdselsdepartementet, 2024b, 2025). Zipline bør søke offentlig delfinansiering gjennom Innovasjon Norge

og relaterte ordninger for pilot- og testaktivitet innenfor autonom luftmobilitet, noe som kan redusere kapitalbindingsrisikoen i oppstarts- og ekspansjonsfasen. Slik finansiering bygger typisk på en tilknytning til innovasjons- eller bærekraftsmål, og Ziplines helelektriske, autonome leveringsmodell gir et naturlig grunnlag for å søke om støtte.

Referanser

- Afridi, S., et al. (2025). Impact of drone disturbances on wildlife: A review. *Drones*, 9(4), 311. <https://doi.org/10.3390/drones9040311>
- Aftenbladet. (2024). *Lervig utfordrer foodora i stavanger: «er du klar over at de tar opptil 35 prosent av salget til restauranten?»* Retrieved April 23, 2026, from <https://www.aftenbladet.no/aktuelt/i/qA40Po/lervig-utfordrer-foodora-i-stavanger-er-du-klar-over-at-de-tar-opptil-35-prosent-av-salget-til-restauranten>
- All Restaurant Menus. (2026). *Foodora norway – restaurant delivery menus & prices*. Retrieved April 23, 2026, from <https://allrestaurantmenus.com/foodora/no/>
- Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>
- Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>
- Aspelund, A. (2026a). *Forelesning 2: Kundeverti* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026b). *Forelesning 4: Targeting* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026c). *Forelesning 5: Posisjonering* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026d). *Forelesning 7: Metodikk* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aviant. (2025). *Aviant x foodora*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.aviant.no/foodora>
- Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>
- Bærum kommune. (n.d.). *Veileder: Tomtestørrelse, grad av utnytting*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/byggesak/hva-skal-du-bygge-rive-eller-endre/tomtestorrelse-grad-av-utnytting/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>
- CB Insights. (2025). *Aviant – products, competitors, financials, employees, headquarters locations*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.cbinsights.com/company/aviant>
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, 33(3), 44–54. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(90\)90040-I](https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I)
- Coverdrone. (2025). *Kommersiell droneforsikring norge – uav og forretningsdekning*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.coverdrone.com/no/coverdrone-retningslinjer/kommersiell/>

- DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>
- Electrek. (2023). *These adorable electric autonomous delivery drones use 97% less energy for faster transit*. Retrieved April 23, 2026, from <https://electrek.co/2023/03/15/adorable-electric-autonomous-delivery-drone-use-97-less-energy/>
- Europaparlamentet og Rådet. (2004). *Forordning (ef) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører*. Retrieved April 24, 2026, from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NO/TXT/?uri=CELEX:32004R0785>
- European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>
- Fornybar Norge. (2025). *Om fornybarnæringen*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.fornybarnorge.no/om-naringen/>
- Fortum. (2025). *Oppsummering av strømmåret 2025 og forventninger for 2026*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.fortum.com/no/strom/bedrift/blogg/oppsummering-av-stromaret-2025-og-forventninger-til-2026>
- FreightAmigo. (2025). *Cost comparison: Drones vs traditional couriers 2025*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/cost-comparison-drones-vs-traditional-couriers/>
- Gallagher, K., & Parsons, J. (1997). A framework for targeting banner advertising on the internet. *Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on System Sciences*, 4, 265–274.
- Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, 56–71.
- Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>
- Hinaray. (2025). *How much does a vtol fixed wing drone cost in 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://hinaray.com/how-much-does-a-vtol-fixed-wing-drone-cost-in-2025/>
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>
- Jordbærpikene. (n.d.). *Jordbærpikene vinterbro as*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.jordbarpikene.no/cafeer/ost-norge/jordbarpikene-vinterbro-as/>
- Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). *Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)*. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38>
- Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.
- Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>

- Korosec, K. (2026a). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>
- Korosec, K. (2026b). *Zipline snaps up another \$200m to fuel its drone delivery expansion*. TechCrunch. Retrieved April 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/03/23/zipline-snaps-up-another-200m-to-fuel-its-drone-delivery-expansion/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing management* (16th ed.) [Global Edition]. Pearson.
- Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009. <https://doi.org/10.1002/ejsp.674>
- Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for bvtlos-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/droner/>
- Luftfartstilsynet. (2024). *Ny forskrift om u-space og «iait»*. Retrieved April 24, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/aktorer/regelverk/kommende-enderinger/2024/ny-forskrift-om-u-space-og-iait/>
- Luftfartstilsynet. (2026). *Droneregler*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.luftfartstilsynet.no/droner/droneregler/droneregler/>
- McKinsey & Company. (2023). *Future air mobility: Sizing the opportunity for drone delivery*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility>
- Menuviel. (2025). *Wolt fees and commissions for restaurants: Detailed 2025 guide*. Retrieved April 23, 2026, from <https://blog.menuviel.com/wolt-fees-and-commissions-for-restaurants/>
- Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2024). *Sterk økning i 5g-dekningen i nord-norge* [Kilde brukt til tall på norsk 5G-dekning ved utgangen av 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://nkom.no/aktuelt/sterk-okning-i-5g-dekningen-i-nord-norge>
- Nordvik Eiendomsmegling. (2024). *Lys og attraktiv enebolig i stille blindvei. barn- evennlig* [Boligannonse]. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.nordvikbolig.no/boliger/ea31b839-ba74-47ef-9c82-1cf3bdaabb5f>
- Omholt, E. L. (2023). *Hva er inntekten der du bor?* Statistisk sentralbyrå. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger/artikler/hva-er-inntekten-der-du-bor>
- Oslo kommune. (2024). *Inn001: Gjennomsnittsinntekt etter alder og kjønn (d), 2008–2023*. Oslo kommunes statistikkbank. Retrieved April 24, 2026, from https://statistikkbanken.oslo.kommune.no/statbank/pxweb/no/db1/db1__Inntekt/OK-INN001.px/
- Oslo kommune. (2025). *Bydelsfakta vestre aker – befolkningsutvikling*. Retrieved April 23, 2026, from <https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/vestreaker/befolkningsutvikling/>

- Oster, S. M. (1999). Industry analysis. In *Modern competitive analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, K. (2024). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnn.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>
- Samferdselsdepartementet. (2024a). *Forskrift om u-space og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon for brukere av luftrommet* [Forskrift BSL A 7-3, fastsatt 23. oktober 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/forskrift/2024-10-23-2572>
- Samferdselsdepartementet. (2024b). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3056778/>
- Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/>
- Spacefinder. (2025). *Hva koster det å leie kontor i oslo i 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://spacefinder.no/kontoristen/hva-koster-det-a-leie-kontor-i-oslo-i-2025-2/>
- Statista. (2024). *Grocery delivery – norway (market forecast)*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/grocery-delivery/norway>
- Statistisk sentralbyrå. (2023). *Bruk av ikt i husholdningene*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene>
- Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lohn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>
- Statistisk sentralbyrå. (2025a). *Elektrisitetspriser*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser>
- Statistisk sentralbyrå. (2025b). *Kommunefakta asker*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/asker>
- Statistisk sentralbyrå. (2025c). *Kommunefakta bærum*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/baerum>
- Statistisk sentralbyrå. (2026). *07459: Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>
- Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>

- Tele2. (2025). *Tele2 and foodora launch drone deliveries outside stockholm*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.tele2.com/media/news/2025/tele2-and-foodora-launch-drone-deliveries-outside-stockholm/>
- The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>
- UAS Norway. (2025). *Nye dronegebyrer fra luftfartstilsynet*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.uasnorway.no/nye-dronegebyrer-fra-luftfartstilsynet/>
- Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.
- Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>
- Wolt Norge. (2025). *Wolt+ og leveringsgebyr*. Retrieved April 23, 2026, from <https://explore.wolt.com/no/nor/wolt-plus>
- World Economic Forum. (2024). *Digital readiness: Norway among global leaders in technology adoption* [Kilde brukt til påstanden om at nordmenn er raske til å adoptere ny teknologi]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2024>
- Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen (N = 54) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 (n = 8) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – gjennomføringsplan og analyse

Metodisk begrunnelse

Fokusgrupper er egnet til å avdekke kollektive holdninger og meninger, kartlegge kundemotivasjoner og teste aksept for nye produkter eller tjenester. Metoden gir høy detaljgrad, men lav statistisk presisjon (Aspelund, 2026d). En svakhet ved fokusgrupper som metode er at innsikten kan bli smal, at tolkning er subjektiv, og at enkeltpersoner kan dominere diskusjonen og dermed påvirke andres svar.

Forskningsspørsmål

Ziplines etableringsutfordring har to dimensjoner. Den første er kvalitativ og handler om forbrukerholdninger og opplevd relevans. Den andre er strukturell og handler om regulatoriske og infrastrukturelle barrierer. Fokusgruppen adresserer de tre kvalitative forskningsspørsmålene. Det fjerde, strukturelle spørsmålet er ikke egnet for fokusgrupper og belyses derfor gjennom sekundærkilder.

Kvalitative forskningsspørsmål.

- **FS1:** Oppfattes tjenesten som relevant sammenlignet med eksisterende alternativer?
- **FS2:** Hvilke holdninger har norske forbrukere til dronelevering, særlig med tanke på trygghet, personvern og støy?
- **FS3:** Vil bærekraft fungere som en verdiskapende faktor for dronelevering?
- **FS4:** Hva er norske forbrukeres pristerskel for dronelevering, og hvilke faktorer avgjør om en prispremie oppleves som akseptabel?

Strukturelle forskningsspørsmål.

- **FS5:** Hvilke regulatoriske, infrastrukturelle og markedsmessige barrierer hindrer dronelevering i Norge?

Hypoteser

Fire hypoteser ble formulert i forkant av gjennomføringen og evalueres mot materialet i analysen lenger ned.

- **H1** (knyttet til FS1): Forbrukere opplever ikke leveringstid som frustrerende nok til at 15-minutters dronelevering oppfattes som en løsning på et reelt og uløst behov.
- **H2** (knyttet til FS2): Problemer knyttet til trygghet, personvern og støy veier tyngre enn interessen for hastighet.
- **H3** (knyttet til FS3): Bærekraft nevnes som positivt, men er ikke en reell driver for valg av leveringstjeneste.
- **H4** (knyttet til FS4): Forbrukerne har en lav pristerskel for dronelevering og vil kun akseptere en prispremie i situasjoner der tjenesten løser et behov som eksisterende alternativer ikke dekker.

Utvalg og rekruttering

Fokusgruppen bestod av fire deltakere fra samme familie og utgjør dermed en homogen gruppe som ikke er representativ for den generelle befolkningen eller ulike kundesegmenter. Deltakerne er i tillegg lite aktive brukere av hjemlevering, noe som begrenser overføringsverdien til hyppige brukere. Anbefalt størrelse for en fokusgruppe er 4–12 deltakere med én eller flere moderatorer (Aspelund, 2026d), og gruppen ligger dermed i nedre sjikt av det anbefalte intervallet. Færre deltakere reduserer bredden i meninger som fanges opp, men gir samtidig den enkelte mer tid til å utdype sine synspunkter. Det ble kun gjennomført én fokusgruppe, noe som gir et smalt grunnlag der enkeltstemmer kan få uforholdsmessig stor vekt. Funnene må derfor tolkes med forbehold og ses i sammenheng med de kvantitative resultatene fra spørreundersøkelsen (vedlegg A).

Praktisk oppsett

Fokusgruppen ble gjennomført rundt et kjøkkenbord med en varighet på omtrent 60 minutter, og plasseringen sikret at samtlige deltakere kunne se hverandre. Moderator ledet samtalen og stilte spørsmålene uten å styre svarene, mens observatøren noterte hvem som sa hva, hvilke temaer som utløste engasjement eller motstand, samt relevant kroppsspråk og reaksjoner. Moderator- og observatørrollen ble utført av samme person, noe som i praksis gjorde det krevende å styre samtalen og notere observasjoner samtidig.

Gjennomføring av fokusgruppe

Samtalen var strukturert fra bredt til konkret, slik at Zipline-konseptet først ble introdusert etter at deltakernes generelle holdninger og vaner knyttet til hjemlevering var kartlagt. Dette ble gjort for å redusere risikoen for at konseptet styrte de innledende svarene. Fokusgruppen ble gjennomført anonymt, og deltakerne omtales som D1, D2, D3 og D4 gjennom resten av analysen.

Del A – Oppvarming (5 min).

Hva spiste du sist gang du bestilte mat hjem?

- **D1:** Sushi.
- **D2:** Sushi.
- **D3:** Sushi.
- **D4:** Sushi.

Hvor ofte bestiller dere hjemlevering av mat, og hva er den typiske situasjonen når det skjer?

- **D1:** Sjeldent, men skjer gjerne i forbindelse med møter knyttet til verv på skolen.
- **D2:** Mindre enn én gang i året. Bestiller i så fall når det skjer noe sosialt med venner.
- **D3:** Bestilt hjemlevering veldig sjeldent.

- **D4:** Bestiller hovedsakelig store mengder pizza til arrangementer man er med på å arrangere.

Del B – Problem og behov (10 min).

Hva er det egentlige problemet du løser når du bestiller hjemlevering av mat? Handler det om tid, matlyst, energi, noe annet?

- **D1:** Det handler primært om å spare tid, og at det er enkelt og praktisk når man er lat eller fyllesyk og ikke orker å lage mat selv.
- **D2:** Det handler om å spare tid. Man har heller ikke alltid mulighet til å hente mat selv uten tilgang på bil.
- **D3:** Ikke besvart.
- **D4:** Det handler primært om å spare tid og forenkle logistikken rundt mat ved arrangementer.

Hva fungerer bra med tjenestene du har brukt? Hva er irriterende eller mangelfullt?

- **D1:** Tjenestene er ikke alltid helt pålitelige når det gjelder ventetid.
- **D2:** Det er enkelt å bestille, og praktisk å logge inn i en app, skrive hva man vil ha og hvor det skal leveres.
- **D3:** Det er bredt utvalg å velge mellom.
- **D4:** Det er positivt at man får med bestikk og lignende, og at de tilbyr ekstra produkter som rømmedressing. I tillegg er betalingsprosessen enkel og grei.

Hvor viktig er pris, hastighet, utvalg, pålitelighet og enkelhet for deg? Ranger alle fra 1 (lavt) til 5 (høyt).

Tabell 6: Deltakernes rangering av leveringsattributter (1–5)

	Pris	Hastighet	Utvalg	Pålitelighet	Enkelhet
D1	4	3	2	3	3
D2	5	3	2	5	3
D3	2	5	5	5	5
D4	1	3	4	3	4

Del C – Kundereisen (10 min).

Når du bestemmer deg for å bestille mat, hva skjer fra du kjenner behovet til du faktisk trykker bestill?

- **D1:** Først vurderer D1 hva et tilsvarende måltid ville kostet på Rema 1000, og regner ut differansen mot hva det ville kostet hos Foodora/Wolt. Deretter spør D1 seg selv om tiden man sparer på å slippe å lage maten er verdt pengene.
- **D2:** Starter med å tenke på hva slags mat man har lyst på, søker deretter opp restauranter som tilbyr det, og blar gjennom alternativene før man tar en

beslutning.

- **D3:** Spør seg selv hvor det er enkelt å bestille mat, hvem som har god oversikt over meny og enkel betaling. Det er også en fordel om det er et sted man har bestilt fra tidligere og er kjent med.
- **D4:** Beslutningen kan tas alt fra dagen før til rett før man trenger maten.

Hvem eller hva påvirker valget ditt, eksempelvis anmeldelser, venner, pris, tidligere erfaring?

- **D1:** Valget påvirkes hovedsakelig av anbefalinger fra venner, gode tilbud og tidligere erfaring med stedet.
- **D2:** De viktigste faktorene er anbefaling fra venner, kjennskap til stedet, gode tilbud, kampanjer og studentrabatt.
- **D3:** Valget påvirkes av anbefaling fra venner, reklame og at restauranten man bestiller fra ser innbydende ut.
- **D4:** Valget avhenger sterkt av tidligere erfaring med restauranter.

Hva er det som til slutt avgjør om du bestiller eller ikke?

- **D1:** At smaken og tidsbesparing gjør prisen verdt det.
- **D2:** At man har lyst på maten og at prisen oppleves som akseptabel.
- **D3:** At man finner det man ønsker og er overbevist om at maten er god.
- **D4:** Om alle som skal ha mat faktisk møter opp.

Del D – Test av Zipline-konsept (25 min).

Deltakerne fikk følgende beskrivelse opplest på en nøytral måte: «Zipline er et selskap som leverer mat via drone. Dronen flyr 100 meter over bakken og senker ned pakken uten å lande. Leveringstider ca. lik som for annen hjemlevering. Tenk dere at dette fantes i din by.»

Førsteinntrykk (FS1).

Hva er den aller første tanken din?

- **D1:** Konseptet virker lovende dersom det er billigere, raskere og sikkert. Samtidig er det bekymring knyttet til støy og følelsen av å bli overvåket.
- **D2:** Den første reaksjonen er skepsis knyttet til leveringssikkerhet og hvordan man sikrer at maten kommer frem til riktig person og ikke blir stjålet. Det er også usikkerhet rundt hvordan tjenesten håndterer dårlig vær.
- **D3:** Konseptet virker nyttig for folk som bor avsidesliggende til, for eksempel på den andre siden av en fjord, eller er på hytta. Det påpekes også at mange forbinder droner med krig, og at folk derfor kan synes de er litt ubehagelige. Det er også ubehag knyttet til at dronene flyr rundt og filmer folk med kamera, selv om det ikke er det som er meningen.
- **D4:** Dette oppleves som naturlig teknologisk utvikling og at det er den veien verden beveger seg i.

Hva virker attraktivt?

- **D1:** Det er ikke viktig hvordan maten blir levert så lenge det er billigere og kjappere enn andre alternativer.

- **D2:** Konseptet virker nyskapende og spennende. Deltakeren er nysgjerrig og motivert til å prøve tjenesten fordi det er noe nytt og spennende.
- **D3:** Rask levering og bedre hygiene trekkes frem som attraktivt, ettersom tradisjonelle leveringsmetoder som sykkelbud og kjøretøy kan oppleves som uhygieniske.
- **D4:** Miljøprofilen virker attraktiv. Det ville også vært attraktivt hvis dronen kunne hentet opp mat fra flere ulike steder i én og samme leveranse.

Hva virker uklart eller usikkert?

- **D1:** Det er usikkerhet rundt overleveringen av maten når man ikke møter et menneske. Det er uklart hvordan mottaksprosessen fungerer.
- **D2:** Værforhold trekkes frem som en bekymring. Det er usikkerhet rundt pålitelighet, om dronen klarer å levere til riktig person. Det er også usikkerhet om dronen kan håndtere store bestillinger, holde maten varm og transportere den stabilt uten at maten velter.
- **D3:** Det er bekymring rundt værforhold, og om tjenesten er pålitelig nok i dårlig vær.
- **D4:** Det er usikkerhet rundt om dronen klarer å gjennomføre leveranser under krevende værforhold som vind, regn og snø.

Barrierer og drivere (FS2).

Hva skal til for at du tester tjenesten, og hva ville stoppet deg?

- **D1:** Tjenesten måtte være billig og bevist at den fungerer, og helst bli en norm folk flest bruker. Det som ville stoppet valget er at det er dyrt og ikke trygt.
- **D2:** Det viktigste er at man kan stole på at tjenesten er pålitelig og at de har et godt tilbud. Et samarbeid med influencere kunne gi et nyttig innblikk i hvordan tjenesten fungerer. Det ville også hjulpet dersom de samarbeidet med store restaurantkjeder som Peppes og Sumo, som man er fortrolig med, stoler på og har god erfaring med.
- **D3:** Anbefaling fra noen man kjenner, nysgjerrighet på selve leveringsmåten, eller bekjentskap med tjenesten gjennom reklame er viktig. Det ville også hjulpet dersom de samarbeidet med store aktører man er fortrolig med og stoler på.
- **D4:** Det som ville stoppet valget er usikkerhet rundt leveringen, forsinkelser, om maten holder seg varm og om den kommer tidsnok.

Ville du vært komfortabel med en drone over nabolaget ditt?

- **D1:** Det er i utgangspunktet greit, men det er viktig at man vet om det er en matdrone eller en drone som filmer. Usikkerhet rundt dette fører til at man føler at man har mindre privatliv.
- **D2:** Det ville ikke vært komfortabelt hvis det ble for mange droner. Én til to droner er greit, men flere droner hver eneste dag er ikke akseptabelt. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum hvor det er mindre bebyggelse.
- **D3:** Droner forbindes med krig, og det ville ikke vært så komfortabelt. Det ville også vært ubehagelig hvis naboene bestilte mat og man ikke visste at det kom en drone. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum hvor det er mindre bebyggelse.

- **D4:** Det er ikke særlig ønskelig med droner over hus og nabolag hele tiden.

Hva tenker du om støy og personvern?

- **D1:** Det er irriterende hvis dronen bråker mye. Det går i utgangspunktet fint, men hvis det er mistanke om at dronen brukes til noe annet enn matlevering er det ikke akseptabelt. Det er derfor viktig at dronene er godt merket slik at man kan se hvem som eier dem.
- **D2:** Droner oppleves som forstyrrende for personvernet. Hvor irriterende støyen er avhenger av mengden. Dronene bør være godt merket slik at man vet at det dreier seg om matlevering og ikke noe annet.
- **D3:** Det er enighet med D2 om at droner bør være godt merket, ettersom tydelig merking gjør at man føler seg tryggere.
- **D4:** Det er bekymring knyttet til mye støy over huset, og droner oppleves heller ikke som særlig gunstig for personvernet.

Bærekraft (FS3).

Zipline hevder droneleveranser gir 97 % lavere CO₂-utslipp enn tradisjonell levering. Ville det påvirket valget ditt i praksis, eller er det mer en bonus?

- **D1:** Miljøprofilen ville påvirket valget positivt, men prisen ville uansett trumfet hensynet til bærekraft. Det kan tippe valget i en viss retning, men er ikke en av de primære faktorene.
- **D2:** Miljøprofilen hadde påvirket valget dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D3:** Miljøprofilen hadde påvirket valget dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D4:** Miljøprofilen oppleves mer som en bonus og ville ikke påvirket valget i praksis.

Situasjonsbruk.

Kan du beskrive en konkret situasjon der Zipline hadde passet perfekt?

- **D1:** En fjelltur der man kan få levert mat direkte til en GPS-posisjon.
- **D2:** Tjenesten hadde passet godt for folk som bor usentralt og kronglete til.
- **D3:** Hyttetur og båttur trekkes frem som situasjoner der dronelevering hadde vært nyttig.
- **D4:** En fjelltur der man kan få levert mat direkte til en GPS-posisjon.

Er det situasjoner der du aldri ville valgt det?

- **D1:** Hvis man har en nabo som ikke liker droner, ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.
- **D2:** Ville unngått å bruke tjenesten i byen, med unntak av situasjoner der man for eksempel har brukket foten og ikke kommer seg ut. Det ville heller ikke vært aktuelt dersom man bor i nærheten av en flyplass eller militærleir.
- **D3:** I tettbebygde strøk og i blokk ville tjenesten ikke blitt valgt.
- **D4:** Dersom man har en nabo som er svært negativ til droner ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.

Segment og posisjonering.

Hvem tror du dette passer best for? Beskriv den typiske Zipline-brukeren.

- **D1:** Den typiske brukeren beskrives som unge folk som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
- **D2:** Den typiske brukeren beskrives som en ung mann rundt 30 år uten kjæreste, som bor usentralt og er teknologientusiast. Det pekes også på at tjenesten passer for folk som ikke har tilgang på Foodora eller lignende.
- **D3:** Den typiske brukeren beskrives som en gjeng med menn mellom 20 og 60 år som synes droner og teknologi er kult og spennende.
- **D4:** Den typiske brukeren beskrives som unge mennesker i 20-årene og begynnelsen av 30-årene som har begynt i jobb og har penger til å bestille mat, og som er vant til å bruke teknologi i hverdagen.

Del E – Prioritering og avslutning (10 min).

Hva er de viktigste tingene Zipline må få på plass for at du skal velge dem?

- **D1:** Tjenesten må være pålitelig, billig og trygg.
- **D2:** Pålitelighet er avgjørende, i tillegg til at bestillingsmåten må være profesjonell, oversiktlig og enkel.
- **D3:** Det må være på plass et system som gjør leveringen og det å ta imot maten så enkelt som mulig.
- **D4:** Pålitelighet trekkes frem som det viktigste.

Hva må være på plass for at dette skal føles trygt?

- **D1:** Det er viktig at man ikke opplever at teknologien misbrukes til andre formål, og at det ikke skjer uhell.
- **D2:** Det må være kjent at selskapet har fått de nødvendige tillatelsene. Det oppleves også som tryggere dersom det er mennesker som styrer dronene, og ikke roboter.
- **D3:** Det er avgjørende at leveringsmåten er godkjent og lovlig. I tillegg bør tjenesten reklameres godt på forhånd slik at det blir allment kjent hva som skjer når noen får levert mat på denne måten.
- **D4:** Det må være bevist at dronene fungerer bra og ikke krasjer. Teknologien må være gjennomprøvd før man kan føle seg trygg på å bruke tjenesten.

Analyse av fokusgruppe – Zipline i det norske markedet**FS1 – Opplevd relevans sammenlignet med eksisterende alternativer.**

Deltakernes primære motivasjon for hjemlevering var tidsbesparelse og praktisk logistikk, ikke hastighet i seg selv, og D1 og D4 bestilte hovedsakelig i situasjoner der 15-minutters levering var irrelevant. Tjenesten ble først oppfattet som relevant i rurale kontekster som fjellture, hytter og båtturer, mens urbane hverdagssituasjoner manglet et tydelig problem å løse. H1 støttes dermed av materialet.

FS2 – Holdninger knyttet til trygghet, personvern og støy. Tre av fire deltakere trakk spontant frem værutsatthet, leveringssikkerhet og personvern som

sentrale bekymringer, og D3 assosierte droner med krig og overvåking. Samtlige understreket at tydelig merking var en forutsetning for legitimitet, og pålitelighet og trygghet dominerte over hastighet da deltakerne rangerte hva som skulle til for å velge tjenesten. H2 støttes dermed av materialet.

FS3 – Bærekraft som verdiskapende faktor. Bærekraft ble ikke spontant nevnt som motivasjon, og først når 97 % lavere CO₂-utslipp ble presentert kom det respons. D2 og D3 ville latt miljøprofilen påvirke valget kun dersom prisen var lik eksisterende alternativer, D1 omtalte det som noe som kunne tippe valget uten å være primært, og D4 opplevde det kun som en bonus. H3 støttes dermed av materialet.

FS4 – Pristerskel og akseptabel prispremie. Prissensitiviteten var gjennomgående høy, og D1 og D2 rangerte pris høyest eller nest høyest av alle attributter. Ingen av deltakerne nevnte hverdagssituasjoner der de ville akseptert en prispremie for hastighet alene, men flere antydte at en konkret bruksverdi som GPS-levering på fjellet kunne endre regnestykket. H4 støttes dermed av materialet.

Samlet vurdering. Fokusgruppen avdekker en konsistent prioriteringsrekke der pålitelighet, pris og trygghet veier langt tyngre enn hastighet og bærekraft. Et gjennomgående mønster er at Zipline oppleves som mest relevant i rurale brukersarenaer, mens urbane hverdagssituasjoner mangler et sterkt nok følt behov til å rettferdiggjøre tjenesten. Deltakerne peker samtidig på tydelig merking, samarbeid med etablerte aktører og gjennomprøvd teknologi som forutsetninger for at terskelen for førstegangsbruk skal senkes.